



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 考情简介 .....                          | 1  |
| 第一章 函数、极限与连续 .....                  | 2  |
| 考点 1 函数的定义域 .....                   | 2  |
| 考点 2 函数的表达式 .....                   | 5  |
| 考点 3 极限的计算（利用第二个重要极限） .....         | 7  |
| 考点 4 极限的计算（利用等价无穷小替换，无穷小量的性质） ..... | 10 |
| 考点 5 已知分段函数在分段点的连续性求参数 .....        | 13 |
| 考点 6 间断点的分类 .....                   | 17 |
| 第二章 一元函数微分学 .....                   | 21 |
| 考点 1 导数的定义式 .....                   | 21 |
| 考点 2 一元显函数高阶导数的计算 .....             | 24 |
| 考点 3 一元隐函数导数的计算 .....               | 26 |
| 考点 4 参变量函数导数的计算 .....               | 30 |
| 考点 5 一元函数微分的计算 .....                | 32 |
| 考点 6 极限的计算（利用洛必达法则） .....           | 34 |
| 考点 7 一元函数的单调区间 .....                | 36 |
| 考点 8 一元函数的极值 .....                  | 38 |
| 考点 9 一元函数的凹凸区间 .....                | 41 |
| 考点 10 一元函数的拐点 .....                 | 44 |

|       |                         |     |
|-------|-------------------------|-----|
| 考点 11 | 导数的几何意义 .....           | 45  |
| 考点 12 | 导数的几何应用问题 (数一) .....    | 48  |
| 考点 13 | 导数的经济应用问题 (数二) .....    | 53  |
| 第三章   | 一元函数积分学 .....           | 59  |
| 考点 1  | 凑微分法 .....              | 59  |
| 考点 2  | 第二类换元法 .....            | 62  |
| 考点 3  | 分部积分法 .....             | 65  |
| 考点 4  | 对称区间上的定积分 .....         | 69  |
| 考点 5  | 分段函数的定积分 .....          | 71  |
| 考点 6  | 变限函数 (含变限函数的极限计算) ..... | 75  |
| 考点 7  | 平面图形的面积 .....           | 79  |
| 第四章   | 向量代数与空间解析几何 (数一) .....  | 82  |
| 考点 1  | 空间平面方程 (数一) .....       | 82  |
| 考点 2  | 空间直线方程 (数一) .....       | 84  |
| 第五章   | 多元函数微分学 .....           | 89  |
| 考点 1  | 多元具体复合函数偏导数的计算 .....    | 89  |
| 考点 2  | 多元抽象复合函数偏导数的计算 .....    | 92  |
| 考点 3  | 多元隐函数偏导数的计算 .....       | 96  |
| 考点 4  | 全微分的计算 .....            | 99  |
| 考点 5  | 多元函数的极值 .....           | 101 |
| 第六章   | 多元函数积分学 (数一) .....      | 104 |
| 考点 1  | 二重积分的计算 (数一) .....      | 104 |
| 考点 2  | 对坐标的曲线积分的计算 (数一) .....  | 108 |
| 第七章   | 无穷级数 .....              | 113 |
| 考点 1  | 常数项级数敛散性的判定 .....       | 113 |

|      |                                |     |
|------|--------------------------------|-----|
| 考点 2 | 幂级数的收敛半径 .....                 | 118 |
| 考点 3 | 幂级数的收敛域 .....                  | 119 |
| 第八章  | 常微分方程 .....                    | 123 |
| 考点 1 | 一阶线性微分方程求通解或特解 .....           | 123 |
| 考点 2 | 一阶可分离变量微分方程求通解或特解 .....        | 125 |
| 考点 3 | 二阶常系数齐次线性微分方程求通解 (数一) .....    | 128 |
| 考点 4 | 二阶常系数非齐次线性微分方程设特解形式 (数一) ..... | 130 |
| 第九章  | 线性代数 .....                     | 134 |
| 考点 1 | 行列式的计算 .....                   | 134 |
| 考点 2 | 矩阵的计算 .....                    | 137 |
| 考点 3 | 矩阵方程的求解 .....                  | 141 |
| 考点 4 | 矩阵的秩 .....                     | 145 |
| 考点 5 | 齐次线性方程组的计算 .....               | 148 |
| 考点 6 | 非齐次线性方程组的计算 .....              | 151 |





## 考情简介

### 一、考试形式及时间

考试采用闭卷笔试方式，考试时间为 60 分钟，全卷满分为 100 分。

### 二、考点及分值

| 题型  | 题量 | 每题分值 | 合计    |
|-----|----|------|-------|
| 选择题 | 10 | 3    | 30 分  |
| 填空题 | 5  | 4    | 20 分  |
| 计算题 | 4  | 10   | 40 分  |
| 应用题 | 1  | 10   | 10 分  |
| 合计  |    |      | 100 分 |

## 第一章 函数、极限与连续



### 考点 1 函数的定义域



#### 母题精讲

【母题】函数  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1} + \arcsin x + \sqrt{x}$  的定义域是 ( )

A.  $[0, 1)$

B.  $(0, 1)$

C.  $(-1, 0)$

D.  $(-1, 0]$

【解析】解不等式组  $\begin{cases} x^2 - 1 \neq 0 \\ -1 \leq x \leq 1 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq \pm 1 \\ -1 \leq x \leq 1 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow -1 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq x < 1$ , 故定义域为  $[0, 1)$ , 选 A.



#### 上岸锦囊

求函数的定义域, 只需根据以下使得函数表达式有意义的几点规定:

- (1)  $\frac{1}{\square}, \square \neq 0$ ;
- (2)  $\sqrt{\square}, \square \geq 0$ ;
- (3)  $\log_a \square, \lg \square, \ln \square, \square > 0$ ;
- (4)  $\arcsin \square, \arccos \square; -1 \leq \square \leq 1$ ;
- (5)  $\tan \square, \square \neq k\pi + \frac{\pi}{2} (k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots)$ ;
- (6)  $\cot \square, \square \neq k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots)$

列不等式组, 求解不等式组, 用区间表示定义域即可.



真题链接

(2020 年第 1 题) 函数  $f(x) = \arcsin \frac{x+1}{2} + \sqrt{x^2-1}$  的定义域为 ( )

- A.  $[-3, -1] \cup \{1\}$       B.  $(-3, -1]$   
C.  $[-3, -1)$       D.  $(-3, -1)$

(2021 年第 1 题) 函数  $f(x) = \sin \sqrt{x} + \frac{1}{\ln(1-x)}$  的定义域为 ( )

- A.  $[0, 1]$  B.  $[0, 1)$   
C.  $(0, 1]$  D.  $(0, 1)$

(2021 年第 1 题) 函数  $y = \sqrt{1 - e^{2x}}$  的定义域为 ( )

- A.  $(-\infty, 0)$       B.  $(-\infty, 0]$   
C.  $(0, +\infty)$       D.  $[0, +\infty)$



## 习题精练

1. 函数  $f(x) = \frac{1}{x} - \sqrt{1-x^2}$  的定义域是 ( )

- A.  $[-1, 1]$  B.  $[-1, 0) \cup (0, 1]$   
C.  $[0, +\infty)$  D.  $[-1, +\infty]$

2. 函数  $f(x) = \frac{1}{x-1} - \sqrt{4-x^2}$  的定义域是 ( )

- A.  $[-2, 2]$                       B.  $[-2, 1) \cup (1, 2]$   
C.  $[2, +\infty)$                       D.  $[-2, +\infty]$

3. 函数  $f(x) = \sqrt{5-x} + \ln(x-1)$  的定义域为 ( )

- A.  $(0, 5]$   
B.  $(1, 5]$   
C.  $(1, 5)$   
D.  $(1, +\infty)$

4. 函数  $y = \sqrt{x^2 - 3x - 4} + \arccos \frac{x}{2}$  的定义域为 ( )
- A.  $[-2, -1]$  B.  $[-2, -1] \cup [4, +\infty)$   
C.  $(2, 4]$  D.  $(-\infty, -1]$
5. 函数  $y = \frac{\sqrt{16 - x^2}}{\ln(x + 3)}$  的定义域是 ( )
- A.  $(-3, 4)$  B.  $(-3, -2) \cup (-2, 4]$   
C.  $[-4, 4]$  D.  $(-3, 1) \cup (1, 4]$
6. 函数  $f(x) = \frac{\sin(\ln x - 1)}{\sqrt{4 - x}}$  的定义域为 ( )
- A.  $(0, +\infty)$  B.  $(-\infty, 4]$   
C.  $(0, 4)$  D.  $(0, 2]$
7. 函数  $y = \sqrt{\ln(x + 1)} + \arcsin(x - 1)$  的定义域为 ( )
- A.  $(0, 2)$  B.  $[0, 2]$   
C.  $[0, 2)$  D.  $(0, 2]$
8. 函数  $y = \arcsin(e^x - 2) + \frac{1}{\ln x}$  的定义域为 ( )
- A.  $(0, \ln 3]$  B.  $(0, 1)$   
C.  $(1, \ln 3]$  D.  $(0, 1) \cup (1, \ln 3]$
9. 函数  $y = \sqrt{3 + 2x - x^2} - \ln(e^{\frac{x}{2}} - 1)$  的定义域为 ( )
- A.  $[-1, 3]$  B.  $(0, 3]$   
C.  $(-1, 3]$  D.  $(0, +\infty)$



## 考点 2 函数的表达式



## 母题精讲

【母题 1】若函数  $f(x) = \frac{1-x}{x}$ ,  $g(x) = 1+x$ , 则  $f[g(-2)] = ( \quad )$

A. -2

B. -1

C.  $-\frac{3}{2}$ D.  $\frac{3}{2}$ 

【解析】由题知  $g(-2) = -1$ , 故  $f[g(-2)] = f(-1) = \frac{2}{-1} = -2$ , 选 A.

【母题 2】设函数  $f(x-1) = x^2 + 5x + 1$ , 则  $f(x) = ( \quad )$

A.  $x^2 + 7x + 7$ B.  $x^2 - 7x + 7$ C.  $x^2 - 3x - 3$ D.  $x^2 - 3x + 3$ 

【解析】令  $x-1=t$ , 则  $x=t+1$ , 故  $f(t) = t^2 + 7t + 7$ , 因此  $f(x) = x^2 + 7x + 7$ , 选 A.



## 上岸锦囊

求函数的表达式, 两种类型及方法

类型 1: 已知  $f(x)$ ,  $\varphi(x)$ , 求  $f(\varphi(x))$

方法: 将  $f(x)$  中的  $x$  替换成  $\varphi(x)$  即可

类型 2: 已知  $f(\varphi(x))$ , 求  $f(x)$

方法: 换元, 令  $\varphi(x) = t$ , 求出  $f(t)$ , 进而得  $f(x)$



## 真题链接

(2012 年第 1 题) 设函数  $f(x) = \frac{1-x}{x}$ ,  $g(x) = 1-x$ , 则  $f(g(x)) = ( \quad )$

A.  $\frac{x}{1-x}$

B.  $\frac{1}{x}$

C.  $\frac{2x-1}{1-x}$

D.  $2+x$

(2013 年第 1 题) 设函数  $f(x-1) = x^2 + x + 1$ , 则  $f(x) = ( \quad )$

A.  $x^2 - x + 3$

B.  $x^2 + 3x + 3$

C.  $x^2 - 3x + 3$

D.  $x^2 - x - 3$

(2022 年第 1 题) 已知函数  $f(x) = x^2 + 2x - 3$ , 则  $f[f(1)]$  的值为  $( \quad )$

A. 0

B. -1

C. -2

D. -3



## 习题精练

1. 设函数  $f(x) = \frac{3^x - 1}{2 - x}$ , 则  $f[f(0)] = ( \quad )$

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

2. 已知  $f(x) = e^{x-1}$ , 则  $f(f(1)) = ( \quad )$

A. 1

B.  $e$

C.  $e^{-1}$

D.  $e^2$

3. 设  $f(x) = \frac{x-1}{x}$ ,  $x \neq 0$  且  $x \neq 1$ , 则  $f(\frac{1}{f(x)}) = ( \quad )$

A.  $1-x$

B.  $\frac{1}{1-x}$

C.  $\frac{1}{x}$

D.  $x$



4. 设函数  $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ , 则  $f\left(\frac{1}{x}\right) = ( \quad )$

A.  $-\frac{x}{1-x^2}$

B.  $\frac{x}{1-x^2}$

C.  $-\frac{x}{1+x^2}$

D.  $\frac{x}{1+x^2}$

5. 已知  $f(3x-2) = x^2$ , 则  $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

6. 设函数  $f(e^x - 2) = x^2 + 5x + 1$ , 则  $f(x) = ( \quad )$

A.  $\ln^2(x+2) + 5\ln(x+2) + 1$

B.  $\ln^2(x-2) + 5\ln(x-2) + 1$

C.  $e^{2x} + 5e^x - 1$

D.  $e^{2(x+1)} + 5e^{x+1} - 1$

7. 已知  $f(x^2 + 1) = x^4 + x^2 + 1$ , 则  $f(x) = ( \quad )$

A.  $x^2 - 2x + 1$

B.  $x^2 + 2x + 1$

C.  $x^2 - x + 1$

D.  $x^2 + x + 1$

8. 如果  $f\left(\frac{1}{x}\right) = \left(\frac{x+5}{x}\right)^5 (x \neq 0)$ , 则  $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .



### 考点 3 极限的计算 (利用第二个重要极限)



#### 母题精讲

【母题】求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2x-3}{2x-5} \right)^{3x+1} = ( \quad )$

A. 1

B.  $\frac{1}{e^2}$

C. 0

D.  $e^3$

【解析】 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2x-3}{2x-5} \right)^{3x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{2}{2x-5} \right)^{3x+1} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{2x-5} \cdot (3x+1)} = e^3$ ，选 D.



### 上岸锦囊

利用“第二个重要极限”求极限：

1. 一般形式： $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$  或  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$ .

2. 对一般形式进行推广：若  $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = 0$ ，则  $\lim_{x \rightarrow x_0} (1 + \varphi(x))^{\frac{1}{\varphi(x)}} = e$ .

3. 结论：若  $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = 0$ ， $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ ，则  $\lim_{x \rightarrow x_0} (1 + \varphi(x))^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) \cdot g(x)}$ .



### 真题链接

(2019 年第 2 题) 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 - \frac{x}{2} \right)^{\frac{3}{x}} = ( \quad )$

A.  $e^{\frac{3}{2}}$

B.  $e^{\frac{3}{2}}$

C.  $e^{-6}$

D.  $e^6$

(2020 年第 3 题) 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+1}{x} \right)^{-\frac{x}{2}} = ( \quad )$

A.  $e^{-2}$

B.  $e^{-\frac{1}{2}}$

C.  $e^{\frac{1}{2}}$

D.  $e^2$

(2022 年第 2 题) 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{2x} \right)^{3x} = ( \quad )$



A.  $e^{\frac{3}{2}}$

B.  $e^{\frac{2}{3}}$

C.  $e^3$

D.  $e^6$



## 习题精练

1. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{2}{x})^x = ( \quad )$

A.  $e^2$

B.  $e^{-2}$

C. 1

D.  $e^4$

2. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2x}\right)^{x+2} = ( \quad )$

A.  $\frac{1}{\sqrt{e}}$

B.  $\sqrt{e}$

C.  $\frac{1}{2}e$

D.  $e^{-2}$

3. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{x+2} = ( \quad )$

A.  $e^{-2}$

B.  $2e$

C.  $\sqrt{e}$

D.  $e^2$

4. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{2-\frac{1}{x}} = ( \quad )$

A. 1

B. 0

C.  $e^{-1}$

D.  $e$

5. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x}\right)^{x+1} = ( \quad )$

A.  $e^2$

B.  $e^{\frac{1}{2}}$

C.  $e^{\frac{1}{2}}$

D. 1

6. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+1}{x-1} \right)^{\frac{x}{2}} = ( \quad )$

A. 1

B.  $e^{-1}$

C. 0

D.  $e^{\frac{1}{2}}$

7. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+3}{x+1} \right)^{2x+1} = ( \quad )$

A. 1

B.  $\infty$

C.  $e^4$

D.  $e$

8. 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{5-3n}{1-3n} \right)^n = ( \quad )$

A.  $e$

B.  $e^{-\frac{1}{3}}$

C.  $e^{-2}$

D.  $e^{-\frac{4}{3}}$



## 考点 4 极限的计算



(利用等价无穷小替换, 无穷小量的性质)



## 母题精讲

【母题】下列各式中, 正确的是 ( )

A.  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{2x} = \frac{1}{2}$

B.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\cos x - 1} = 2$

C.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2022x}{x} = 0$

D.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{\sin 5x} = \frac{1}{5}$

【解析】A: 无穷小量与有界变量的乘积仍为无穷小量;



B: 利用等价无穷小替换得  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{-\frac{1}{2}x^2} = -2$ ;

C: 利用等价无穷小替换得  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2022x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2022x}{x} = 2022$ ;

D: 利用等价无穷小替换得  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{\sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{5x} = \frac{1}{5}$ , 选 D.



### 上岸锦囊

1. 利用无穷小量的性质求极限: 无穷小量与有界变量的乘积仍为无穷小量.
2. 利用等价无穷小量替换求极限:

常用的几组等价无穷小量

$x \rightarrow 0$  时,  $\sin x \sim x$ ,  $\tan x \sim x$ ,  $\arcsin x \sim x$ ,  $\arctan x \sim x$ ,  $\ln(1+x) \sim x$ ,  
 $e^x - 1 \sim x$ ,

$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ ,  $\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{1}{2}x$ ,  $\sqrt[m]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{m}x$ ,  $a^x - 1 \sim x \ln a$

注 1: 几组等价无穷小量的推广,

如:  $x \rightarrow 0$ ,  $\sin x \sim x$ , 推广为: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = 0$ , 则  $x \rightarrow x_0$  时,  $\sin \varphi(x) \sim \varphi(x)$ .

注 2: 能够等价无穷小替换的条件为乘除一定可换, 和差不一定能换.



### 真题链接

(2019 年第 2 题) 下列说法正确的是 ( )

A.  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$

B.  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 1$

C.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$

D.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 1$

(2020 年第 2 题)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \frac{x}{2}}{x^2} = ( \quad )$

A.  $-\frac{1}{8}$

B.  $-\frac{1}{4}$

C.  $\frac{1}{8}$

D.  $\frac{1}{4}$

(2021 年第 2 题) 下列等式正确的是 ( )

A.  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 1$

B.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{3x^2 - x - 1} = 1$

C.  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{1}{x})^x = e$

D.  $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$



### 习题精练

1. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( x \sin \frac{2}{x} - \frac{\sin 2x}{x} \right) = ( \quad )$

A. 0

B. -2

C. 2

D. 1

2. 下列各式正确的是 ( )

A.  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{2+x}{x}} = e^2$

B.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$

C.  $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{2}{x}} = e^2$

D.  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{2017}{x} = 2017$

3. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{1 - e^{\sqrt{x}}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan \frac{2x}{x^2 + 1} = \underline{\hspace{2cm}}.$



6. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(1+x^2)}{e^{x^2}-1} = ( \quad )$

A. 1

B. -2

C. 2

D. -1

7. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-2) \sin x}{\arcsin 2x} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

8. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left( \cos \frac{1}{x} - 1 \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ .



### 考点 5 已知分段函数在分段点的连续性求参数



#### 母题精讲

【母题 1】已知函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$  在  $(-1, 1)$  内连续, 则  $k = ( \quad )$

A. 0

B.  $\frac{1}{2}$ 

C. 1

D. 2

【解析】因为  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$  且  $f(0) = k$ , 由函数在点  $x = 0$  处

的连续性得  $k = 1$ , 选 C.

【母题 2】设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{1-\cos \sqrt{x}} + 2^x & x > 0 \\ x^2 + k & x \leq 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处连续, 则  $k = ( \quad )$

A. -3

B. 3

C. 2

D. -2

【解析】因为  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{\ln(1+x)}{1-\cos\sqrt{x}} + 2^x \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2} + 1 = 3$  ,

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + k) = k$  且  $f(0) = k$  , 由函数在点  $x = 0$  处的连续性得  $k = 3$  , 选 B.



### 上岸锦囊

已知分段函数在分段点处的连续性反求参数的方法：利用函数连续的定义

$$f(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$f(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$



### 真题链接

(2020 年第 3 题) 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{2019}{x} \sin x + x \sin \frac{2020}{x}, & x < 0 \\ a - 1, & x = 0 \\ (1-x)^{\frac{b}{x}}, & x > 0 \end{cases}$  在点  $(-\infty, +\infty)$  内

连续, 则  $a + b = ( \quad )$

A.  $2021 + \ln 2020$

B.  $2021 - \ln 2020$

C.  $2020 + \ln 2019$

D.  $2020 - \ln 2019$

(2022 年第 2 题) 设函数  $f(x) = \begin{cases} (1-x)^{\frac{2}{x}}, & x > 0 \\ x^2 + a, & x \leq 0 \end{cases}$  在点  $x = 0$  处连续, 则  $a = ( \quad )$

A.  $e^{-2}$

B.  $e^{-1}$

C.  $e^2$

D. 1



(2022 年第 3 题) 已知函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{ax}, & x > 0, \\ x+2, & x \leq 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连续, 则  $a$  的值为 ( )

A. -1

B. 1

C. 2

D.  $\frac{1}{2}$ 

## 习题精练

1. 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^2)}{x(e^x-1)}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$  是  $(-\infty, +\infty)$  上的连续函数, 则  $a =$  ( )

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1-2x^2)}{1-\cos x}, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续, 则  $k =$  ( )

A. 0

B. 1

C. -4

D. -2

3. 已知  $f(x) = \begin{cases} a+x\sin\frac{1}{2x}, & x < 0 \\ 2, & x = 0 \\ \frac{e^{2x}-1}{x}, & x > 0 \end{cases}$  是  $(-\infty, +\infty)$  上的连续函数, 则  $a =$  ( )

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

4. 若函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sin x}, & -1 \leq x < 0 \\ x+a, & x \geq 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连续, 则  $a =$  ( )

A. 0

B. -1

C. 1

D.  $\frac{1}{2}$

5. 函数  $f(x) = \begin{cases} a + \sin 2x, & x \leq 0 \\ \frac{1 - \cos^2 x}{x^2}, & x > 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连续, 则  $a = ( \quad )$

A.  $\frac{1}{2}$

B. 1

C. 0

D. 2

6. 若函数  $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & x \leq 0 \\ \ln(1 - ax)^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连续, 则常数  $a = ( \quad )$

A.  $-e$

B. 2

C.  $e$

D.  $-2$

7. 已知  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} + a, & x < 0 \\ e^x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$  在  $x=0$  点连续, 则  $a = ( \quad )$

A. 1

B.  $-1$

C. 2

D.  $\frac{1}{2}$

8. 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{1 - \cos \sqrt{x}} + 2^x, & 0 < x < 1 \\ x^2 + k, & x \leq 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连续, 则  $k = ( \quad )$

A.  $-3$

B. 2

C. 3

D.  $-2$



## 考点 6 间断点的分类



## 母题精讲

【母题】对于函数  $y = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 2x - 3}$ ，以下结论正确的是（ ）

- A.  $x = 3$  是第一类间断点， $x = -1$  是第一类间断点  
B.  $x = 3$  是第一类间断点， $x = -1$  是第二类间断点  
C.  $x = 3$  是第二类间断点， $x = -1$  是第一类间断点  
D.  $x = 3$  是第二类间断点， $x = -1$  是第二类间断点

【解析】由题意，无定义的点为  $x = 3, x = -1$ ，

$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x+1} = \frac{3}{2}$ ，左、右极限都存在且相等，故  $x = 3$  是第一类间断点；

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+3}{x+1} = \infty$ ，左、右极限都不存在，故  $x = -1$  是第二类间断点，故选 B.



## 上岸锦囊

间断点的分类的方法：

对间断点处求极限，根据间断点处的极限值下结论，分类：

(1) 第一类间断点：左、右极限都存在的间断点

细分：可去间断点：左、右极限存在且相等的间断点

跳跃间断点：左、右极限存在但不相等的间断点

(2) 第二类间断点：除第一类间断点之外的间断点



真题链接

(2015 年第 3 题) 设  $f(x) = \frac{\frac{1}{e^x} - 1}{\frac{1}{e^x} + 1}$ , 则  $x=0$  是  $f(x)$  的 ( )

- A. 可去间断点                      B. 跳跃间断点  
C. 第二类间断点                  D. 连续点

(2017 年第 3 题) 函数  $y = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 6x + 8}$  的第二类间断点为 ( )

- A.  $x = -4$   
B.  $x = 4$   
C.  $x = 2$   
D.  $x = -2$



## 习题精练

1. 对于函数  $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3}$ , 以下结论正确的是 ( )

- A.  $x=1$  是第一类间断点,  $x=-3$  是第一类间断点  
B.  $x=1$  是第二类间断点,  $x=-3$  是第一类间断点  
C.  $x=1$  是第一类间断点,  $x=-3$  是第二类间断点  
D.  $x=1$  是第二类间断点,  $x=-3$  是第二类间断点

2. 对于函数  $f(x) = \frac{x^2 - 16}{x^2 + x - 20}$ , 以下结论中正确的是 ( )

- A.  $x=4$  是第一类间断点,  $x=-5$  是第一类间断点  
B.  $x=4$  是第一类间断点,  $x=-5$  是第二类间断点  
C.  $x=4$  是第二类间断点,  $x=-5$  是第一类间断点  
D.  $x=4$  是第二类间断点,  $x=-5$  是第二类间断点

3. 对于函数  $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x - 4}$ , 以下结论正确的是 ( )

- A.  $x=1$  是第一类间断点,  $x=-4$  是第一类间断点



- B.  $x=1$  是第二类间断点,  $x=-4$  是第二类间断点  
C.  $x=1$  是第二类间断点,  $x=-4$  是第一类间断点  
D.  $x=1$  是第一类间断点,  $x=-4$  是第二类间断点

4. 设  $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{2}{x}}, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{\sin 2x}{x}, & x < 0 \end{cases}$ , 则  $x=0$  是  $f(x)$  的 ( )

- A. 跳跃间断点  
B. 可去间断点  
C. 无穷间断点  
D. 连续点

5. 点  $x=0$  是  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+e^{-\frac{1}{x}}}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x \sin \frac{2}{x}, & x > 0 \end{cases}$  的 ( )

- A. 跳跃间断点  
B. 可去间断点  
C. 第二类间断点  
D. 连续点

6. 设函数  $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{1}{x-1}} - 1}$  则 ( )

- A.  $x=0, x=1$  都是第一类间断点  
B.  $x=0, x=1$  都是第二类间断点  
C.  $x=0$  是第一类间断点,  $x=1$  是第二类间断点  
D.  $x=0$  是第二类间断点,  $x=1$  是第一类间断点

7.  $x=1$  是  $y = \frac{1-2^{\frac{1}{x-1}}}{2^{\frac{1}{x-1}}+1}$  的 ( )

- A. 连续点  
B. 跳跃间断点  
C. 可去间断点  
D. 第二类间断点

8. 点  $x=1$  是函数  $f(x)=2^{\frac{x}{x-1}}$  的 ( )

A. 连续点

B. 跳跃间断点

C. 可去间断点

D. 第二类间断点



佳鑫诺升本在线  
JIAXINNUO UPGRADE ONLINE



## 第二章 一元函数微分学



### 考点 1 导数的定义式



#### 母题精讲

【母题 1】设函数  $f(x)$  在  $x=0$  处可导, 且  $f'(0)=1$ , 则  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h)-f(-3h)}{h} = ( \quad )$

A. -1

B. 1

C. 5

D. 2

【解析】  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h)-f(-3h)}{h} = \frac{2-(-3)}{1} f'(0) = 5f'(0) = 5$ , 选 C.

【母题 2】设  $f(x)$  在  $x_0$  处可导, 且  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{h} = 12$ , 则  $f'(x_0) =$

( )

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

【解析】由  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{h} = \frac{2-(-1)}{1} f'(x_0) = 3f'(x_0) = 12$ , 得

$f'(x_0) = 4$ , 故选 D.



#### 上岸锦囊

凑导数的定义式:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ 或 } f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

结论: 若  $x_0$  处可导, 则  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + a\Delta x) - f(x_0 + b\Delta x)}{c\Delta x} = \frac{a-b}{c} f'(x_0)$



## 真题链接

(2016 年第 2 题) 设函数  $f(x)$  在  $x=x_0$  可导, 且  $f'(x_0)=1$ , 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+3h)-f(x_0-2h)}{h} = ( \quad )$$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

(2019 年第 3 题) 设  $f(x)$  在  $x_0$  处可导, 若  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{h} = 3$ , 则

$$f'(x_0) = ( \quad )$$

A. -1

B. 0

C. 1

D. 3

(2020 年第 2 题) 设  $f'(x_0)$  存在, 则下列 4 个极限中等于  $f'(x_0)$  的是 ( )

A.  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ f(x_0 - \frac{1}{n}) - f(x_0) \right]$

B.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

C.  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x}$

D.  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2\Delta x) - f(x_0 - 3\Delta x)}{\Delta x}$



## 习题精练

1. 设函数  $f(x)$  在点  $x=x_0$  处可导, 且  $f'(x_0)=1$ , 则  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+t)-f(x_0-2t)}{t} =$

( )

A. -1

B. -3

C. 1

D. 3

2. 设函数  $f(x)$  在点  $x=1$  处可导, 且  $f'(1)=-1$ , 则  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(1-h) - f(1+h)] =$

( )

A. -2

B. 2



C.  $-\frac{1}{2}$

D.  $\frac{1}{2}$

3. 已知  $f'(x_0) = 2$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + x) - f(x_0 - 2x)}{\tan x} = ( \quad )$

A. 6

B. 2

C. 4

D. 1

4. 已知  $f'(0) = 3$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \left[ f(x) - f\left(\frac{x}{3}\right) \right] = ( \quad )$

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

5. 设  $f(x)$  为可导函数, 且满足条件  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$ , 则  $f'(1) = ( \quad )$

A. 2

B. -2

C. 1

D. -1

6. 设  $f(x)$  在  $m$  处可导, 若  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(m+2021h) - f(m-h)}{2h} = -2022$ , 则  $f'(m) = ( \quad )$

A. -1

B. 2

C. 1

D. -2

7. 设  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(5) - f(x)}{x - 5} = -\frac{1}{2}$ , 则  $f'(5) = ( \quad )$

A.  $\frac{1}{2}$

B. 0

C. 1

D. 3

8. 设  $f'(0)$  存在, 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ , 则  $f'(0) = ( \quad )$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 不存在



## 考点2 一元显函数高阶导数的计算



### 母题精讲

【母题】已知  $y = \frac{1}{x+1}$ ，则  $y^{(10)} = ( \quad )$

A.  $\frac{10!}{(1+x)^{11}}$

B.  $-\frac{10!}{(1+x)^{11}}$

C.  $\frac{10!}{(1+x)^{10}}$

D.  $-\frac{10!}{(1+x)^{10}}$

【解析】

$$y' = -1 \cdot (x+1)^{-2}, \quad y'' = -1 \cdot (-2) \cdot (x+1)^{-3}, \quad y''' = -1 \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (x+1)^{-4}, \quad \dots,$$

$$y^{(n)} = -1 \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot \dots \cdot (-n) (x+1)^{-(n+1)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}, \quad \text{故}$$

$$y^{(10)} = \frac{(-1)^{10} 10!}{(x+1)^{11}} = \frac{10!}{(x+1)^{11}}, \quad \text{选 A.}$$



### 上岸锦囊

一元显函数  $y = f(x)$  的求导方法：

利用基本导数公式表、导数的四则运算法则及复合函数求导的链式法则进行求导，其中高阶导数需要一阶一阶进行求导找规律。



### 真题链接

(2018年第4题) 设  $y = x^n + e^x$ ，则  $y^{(n)} = ( \quad )$



A.  $n! + e^x$

B.  $n! + ne^x$

C.  $n!$

D.  $e^x$

(2019 年第 4 题) 设  $f(x) = \ln(1+x^2)$ , 则  $f''(0) = ( \quad )$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

(2021 年第 3 题) 设  $f(x) = x \sin 2x$ , 则  $f''(0) = ( \quad )$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4



### 习题精练

1. 设函数  $f(x) = x \arctan x$ , 则  $f''(1) = ( \quad )$

A. 0

B.  $\frac{1}{2}$

C.  $\frac{3}{2}$

D. 2

2. 设函数  $f(x) = \frac{x}{e^x}$ , 则  $f''(0) = ( \quad )$

A. 0

B. 3

C. -2

D. 2

3. 设函数  $f(x) = \sin 2x + \sin^2 x$ , 则  $f''(x) = ( \quad )$

A.  $\cos 2x + \sin 2x$

B.  $-4 \sin 2x + 2 \cos 2x$

C.  $2 \cos 2x + \sin 2x$

D.  $-2 \sin 2x + 2 \cos 2x$

4. 设函数  $f(x) = x^{2020} + 6x^{2019} + 5x^{2018} + 4x^3 + 2x + 1$ , 则  $f^{(2019)}(1) = ( \quad )$

A.  $2026 \cdot 2019!$

B.  $7 \cdot 2019!$

C.  $2021 \cdot 2019!$

D.  $1016 \cdot 2019!$

5. 设函数  $y = x^2 \ln x$ , 则  $y^{(10)} = ( \quad )$

A.  $\frac{2 \cdot 6!}{x^7}$

B.  $\frac{-2 \cdot 7!}{x^8}$

C.  $\frac{2 \cdot 8!}{x^9}$

D. 0

6. 设函数  $f(x) = 3x^{10} + 2x - 1$ , 则  $f^{(9)}(1) = ( \quad )$

A.  $3 \cdot 9!$

B.  $3 \cdot 10!$

C. 0

D.  $10!$

7. 设函数  $f(x) = 3x^2 + \sin x$ , 则  $f^{(10)}(x) = ( \quad )$

A.  $-\sin x$

B.  $-\cos x$

C.  $\cos x$

D.  $\sin x$

8. 已知函数  $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$ , 则  $f^{(5)}(1) = ( \quad )$

A. 24

B. -24

C. 96

D. -96



### 考点 3 一元隐函数导数的计算



#### 母题精讲

【母题 1】已知函数  $y = f(x)$  是由方程  $e^{xy} - y + \sin y = 0$  所确定的隐函数, 则  $\frac{dy}{dx} = ( \quad )$

A.  $\frac{xe^{xy} - 1 + \cos y}{ye^{xy}}$

B.  $\frac{1 - xe^{xy} - \cos y}{ye^{xy}}$

C.  $\frac{ye^{xy}}{xe^{xy} - 1 + \cos y}$

D.  $\frac{ye^{xy}}{1 - xe^{xy} - \cos y}$

【解析】令  $F(x, y) = e^{xy} - y + \sin y$ ,



$$\text{则 } \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{ye^{xy}}{xe^{xy}-1+\cos y} = \frac{ye^{xy}}{1-xe^{xy}-\cos y},$$

选 D.

【母题 2】函数  $y = f(x)$  由方程  $y = 1 + xe^y$  所确定, 则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = ( \quad )$

A. 1

B. 0

C.  $e$

D.  $\frac{1}{e}$

【解析】令  $F(x, y) = y - 1 - xe^y$ , 则  $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{-e^y}{1-xe^y} = \frac{e^y}{1-xe^y}$ ,

由方程可知,  $x=0$  时,  $y=1$ , 代入导函数可得  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = e$ , 选 C.



### 上岸锦囊

由二元方程  $F(x, y) = 0$  确定的一元隐函数  $y = f(x)$  求一阶导数用公式法:

(1) 设函数  $F(x, y)$  = 方程的“非零部分”; (2) 代公式  $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$

注: 一元隐函数中点  $(x_0, y_0)$  的求法:

将  $x = x_0$  代入  $F(x, y) = 0$  得  $F(x_0, y) = 0$ , 解出  $y = y_0$ .



### 真题链接

(2018 年第 5 题) 由方程  $y = \pi - xe^y$  所确定的隐函数在  $x = 0$  处的导数值  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$

( )

A.  $e^\pi$

B.  $-e^\pi$

C. 1

D. -1

(2019 年第 5 题) 由方程  $e^y - xy = e$  所确定的隐函数的导数  $\frac{dy}{dx} = ( \quad )$

A.  $\frac{y}{e^y - x}$

B.  $\frac{y}{e^y + x}$

C.  $\frac{x}{e^y - x}$

D.  $\frac{x}{e^y + x}$

(2020 年第 5 题) 由方程  $y = \sin(x + 2y)$  所确定的隐函数的导数  $\frac{dy}{dx} = ( \quad )$

A.  $\cos(x + 2y)$

B.  $\frac{\cos(x + 2y)}{1 - 2\cos(x + 2y)}$

C.  $\frac{\cos(x + 2y)}{1 + 2\cos(x + 2y)}$

D.  $\frac{1}{1 - 2\cos(x + 2y)}$



### 习题精练

1. 由方程  $e^{xy} - xy^2 = \pi$  所确定的隐函数的导数  $\frac{dy}{dx} = ( \quad )$

A.  $\frac{ye^{xy} - y^2}{xe^{xy} - 2xy}$

B.  $\frac{y^2 - ye^{xy}}{xe^{xy} - 2xy}$

C.  $\frac{xe^{xy} - 2xy}{ye^{xy} - y^2}$

D.  $\frac{xe^{xy} - 2xy}{y^2 - ye^{xy}}$

2. 由方程  $\ln xy - e^{xy} = 2e$  所确定的隐函数的导数  $\frac{dy}{dx} = ( \quad )$

A.  $\frac{x}{y}$

B.  $-\frac{x}{y}$

C.  $-\frac{y}{x}$

D.  $\frac{y}{x}$



3. 由方程  $\sin xy + xe^y - \pi = 0$  确定的隐函数  $y = y(x)$ , 则  $\frac{dy}{dx} = ( \quad )$

A.  $-\frac{e^y + y \cos xy}{x \cos xy + xe^y}$

B.  $\frac{e^y + y \cos xy}{x \cos xy + xe^y}$

C.  $-\frac{e^y}{x \cos xy + xe^y}$

D.  $\frac{e^y}{x \cos xy + xe^y}$

4. 由方程  $e^{2xy} = \sin(xy)$  所确定的隐函数  $y = f(x)$  的导数  $\frac{dy}{dx} = ( \quad )$

A.  $-\frac{y}{x}$

B.  $\frac{x}{y}$

C.  $\frac{y}{x}$

D.  $-\frac{x}{y}$

5. 设  $y = f(x)$  由方程  $2xy - y^2 + \cos(x + \pi y) = \pi$  确定, 则  $\frac{dy}{dx} = ( \quad )$

A.  $\frac{\sin(x + \pi y) - 2y}{2x - 2y - \pi \sin(x + \pi y)}$

B.  $\frac{\sin(x + \pi y) - 2y}{2x - 2y - \sin(x + \pi y)}$

C.  $\frac{2y - \sin(x + \pi y)}{2x - 2y - \pi \sin(x + \pi y)}$

D.  $\frac{2y - \sin(x + \pi y)}{2x - 2y - \sin(x + \pi y)}$

6. 设  $y = y(x)$  由方程  $e^y = xy + 1$  所确定, 则  $y'(0) = ( \quad )$

A. 1

B. 0

C. 3

D.  $e$

7. 设  $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$ , 求  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = ( \quad )$

A. 1

B. 0

C. 2

D. 4

8. 设  $y = y(x)$  是由方程  $x^2 + 2xy - y^2 = 2x$  所确定的函数, 则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\substack{x=2 \\ y=0}} = ( \quad )$

A. 4

B. 0

C. 2

D.  $-\frac{1}{2}$



## 考点 4 参变量函数导数的计算



### 母题精讲

【母题】设参数方程  $\begin{cases} x = t - \frac{1}{t} \\ y = \ln 2t + \frac{t^2}{2} \end{cases}$  确定了函数  $y = f(x)$ ，则  $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

【解析】 $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{t} + t}{1 + \frac{1}{t^2}} = \frac{t + t^3}{t^2 + 1} = t$ ； $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{t^2}} = \frac{t^2}{t^2 + 1}$ .



### 上岸锦囊

由参数方程  $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = g(t) \end{cases}$  确定的参变量函数  $y = f(x)$ ，求一阶及二阶导数的方法为

公式法：（1）一阶导数  $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$ ；（2）二阶导数  $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$ .

注：参变量函数中点  $(x_0, y_0)$  的求法：将  $t = t_0$  代入  $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = g(t) \end{cases}$  得  $\begin{cases} x_0 = \varphi(t_0) \\ y_0 = g(t_0) \end{cases}$ .



### 真题链接

（2019 年第 11 题）参数方程  $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$  所确定的函数的导数  $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ .



(2022 年第 14 题) 由参数方程  $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$  所确定的函数的二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ .



### 习题精练

1. 设函数  $y = f(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = \frac{3t}{1+t^2} \\ y = \frac{3t^2}{1+t^2} \end{cases}$  确定, 则  $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

2. 设函数  $y = f(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = 3e^{-t} \\ y = 2e^t \end{cases}$  确定, 则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = ( \quad )$

A.  $-\frac{2}{3}e^2$

B.  $\frac{2}{3}e^2$

C.  $-\frac{4}{9}e^3$

D.  $\frac{4}{9}e^3$

3. 设函数  $y = f(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = \cos 3t \\ y = \sin 2t \end{cases}$  所确定, 则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{6}} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

4. 设  $\begin{cases} x = e^t + t^2 \\ y = t + t^2 \end{cases}$ , 则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = ( \quad )$

A. 1

B. 2

C. -2

D. -2

5. 设  $\begin{cases} x = \ln t^2 \\ y = e^{2t} \end{cases}$ , 则  $\frac{d^2y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

6. 参数方程  $\begin{cases} x = t - \frac{1}{2}t^2 \\ y = te^{-t} \end{cases}$  所确定的函数的二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

7. 设  $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos^2 t \end{cases}$ , 则  $\frac{d^2y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

8. 已知  $\begin{cases} x = t^2 \\ y = e^{t^2} \end{cases}$ , 则  $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ .



## 考点 5 一元函数微分的计算



### 母题精讲

【母题】设函数  $y = 1 + xe^y$ , 则  $dy = \underline{\hspace{2cm}}$ .

【解析】设  $F(x, y) = 1 + xe^y - y$ , 则  $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{e^y}{1 - xe^y}$ , 故  $dy = \frac{e^y}{1 - xe^y} dx$ .



### 上岸锦囊

一元函数  $y = f(x)$  的微分计算, 用公式:  $dy = y'dx = f'(x)dx$ .



### 真题链接

(2018 年第 14 题) 设函数  $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ , 则  $dy = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2020 年第 11 题) 设函数  $y = f(x)$  满足  $\ln y + \frac{x}{y} = 1$ , 则  $dy = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2022 年第 4 题) 设  $y = \sin 2x \ln x$ , 则  $dy = (\quad)$

A.  $\left( 2 \cos 2x \ln x + \frac{\sin 2x}{x} \right) dx$

B.  $\frac{2 \cos 2x}{x} dx$



C.  $\left(\cos 2x \ln x + \frac{\sin 2x}{x}\right) dx$

D.  $\frac{\cos 2x}{x} dx$



## 习题精练

1. 设  $y = \ln \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}$ , 则  $dy =$  \_\_\_\_\_.

2. 设函数  $y = e^x \sin(x^2 + 1)$ , 则  $dy =$  \_\_\_\_\_.

3. 已知函数  $y = (4x - 2) \cdot \sin 2x$ , 则  $dy =$  ( )

A.  $[4 \cdot \sin 2x + (4x - 2) \cos 2x] dx$

B.  $[4 \cdot \cos 2x + 2(4x - 2) \sin 2x] dx$

C.  $[4 \cdot \sin 2x + 2(4x - 2) \cos x] dx$

D.  $[4 \cdot \sin 2x + 2(4x - 2) \cos 2x] dx$

4.  $d \ln \sqrt{1+x^2} =$  ( )

A.  $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2)$

B.  $\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} dx$

C.  $\frac{1}{2(1+x^2)} dx^2$

D.  $\frac{2x}{1+x^2} dx$

5. 已知函数  $y = f(\arctan 2x)$ , 其中  $f$  可导, 则  $dy =$  \_\_\_\_\_.

6. 设函数  $y = x + x \sin y$ ,  $dy =$  \_\_\_\_\_.

7. 由方程  $x + 2 + ye^x = 0$  所确定的隐函数在  $x = 0$  处的微分  $dy|_{x=0} =$  \_\_\_\_\_.

8. 设函数  $xy + \ln y = 1$ , 则  $dy|_{x=0} =$  \_\_\_\_\_.



## 考点 6 极限的计算（利用洛必达法则）



### 母题精讲

【母题】求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^2 \sin x}$ .

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^2 \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$ .



### 上岸锦囊

求极限，先将趋近点代入，若满足极限的四则运算，则直接写出极限结果；若不满足极限的四则运算，则判断未定型的极限类型，根据极限类型选择求极限的方法：

- (1)  $\frac{0}{0}$  型极限：等价无穷小量替换；洛必达法则；约去零因子
- (2)  $\frac{\infty}{\infty}$  型极限：抓大头；洛必达法则
- (3)  $\infty - \infty$  型极限：先通分转化成分式，再计算
- (4)  $0 \cdot \infty$  型极限：转化为分式  $\frac{0}{0}$  或  $\frac{\infty}{\infty}$  进行计算
- (5)  $1^\infty$  型极限：利用第二个重要极限



### 真题链接

(2018 年第 11 题)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$ .



(2021 年第 2 题)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin 2x}{4x - \sin x} = ( \quad )$

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

(2022 年第 11 题)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{-x}}{\sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$



## 习题精练

1. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{xe^x + e^x - 1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{2(x - \sin x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{(\arcsin x)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\sec x - \cos x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{(1 - e^x)^2 \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$



## 考点 7 一元函数的单调区间



### 母题精讲

【母题】求函数  $y = x^3 - 2x^2 + 1$  的单增区间，单减区间.

【解析】 $y' = 3x^2 - 4x = x(3x - 4)$ ，令  $y' = 3x^2 - 4x = x(3x - 4)$

$y' > 0$  得  $x < 0$  或  $x > \frac{4}{3}$ ，故函数单增区间为  $(-\infty, 0)$  和  $(\frac{4}{3}, +\infty)$ ，令  $y' < 0$ ， $0 < x < \frac{4}{3}$

故单减区间为  $(0, \frac{4}{3})$ .



### 上岸锦囊

函数  $y = f(x)$  的增减，利用一阶导数的正负来判定：

(1) 求  $y = f(x)$  的增区间： $\begin{cases} f(x) \text{ 的定义域 } D \\ f'(x) > 0 \text{ 或 } f'(x) \geq 0 \end{cases}$

(2) 求  $y = f(x)$  的减区间： $\begin{cases} f(x) \text{ 的定义域 } D \\ f'(x) < 0 \text{ 或 } f'(x) \leq 0 \end{cases}$



### 真题链接

(2017 年第 6 题) 关于函数  $y = 2x + \frac{32}{x} (x > 0)$  的单调性, 下列描述正确的是 ( )

A.  $y$  在  $(0, +\infty)$  内单调增加

B.  $y$  在  $[4, +\infty)$  内单调增加

C.  $y$  在  $[4, +\infty)$  内单调减少

D.  $y$  在  $(0, +\infty)$  内单调减少



(2018 年第 6 题) 关于函数  $y = xe^{-x}$  的单调性, 下列描述正确的是 ( )

- A.  $y$  在  $(1, +\infty)$  内单调增加                      B.  $y$  在  $(0, +\infty)$  内单调增加  
C.  $y$  在  $(1, +\infty)$  内单调减少                      D.  $y$  在  $(0, +\infty)$  内单调减少

(2021 年第 5 题) 曲线  $y = x^2e^{-x}$  的单调递增区间为 ( )

- A.  $(-\infty, 0]$                                               B.  $[2, +\infty)$   
C.  $[0, 2]$                                                   D.  $(-\infty, +\infty)$



### 习题精练

1. 函数  $y = e^{x^3-6x^2-15x}$  的单调递减区间是 ( )

- A.  $(1, +\infty)$                                               B.  $(-5, 1)$   
C.  $(-1, 5)$                                                 D.  $(5, +\infty)$

2. 函数  $y = \frac{x}{\ln x}$  的单调增加区间是 ( )

- A.  $(1, +\infty)$                                               B.  $(0, 1) \cup (1, e)$   
C.  $(e, +\infty)$                                               D.  $(0, e)$

3. 函数  $y = x^3 - 3x^2 + 2$  的单调减少区间是 ( )

- A.  $(1, +\infty)$                                               B.  $(-\infty, 2)$   
C.  $(2, +\infty)$                                               D.  $(0, 2)$

4. 函数  $y = \arctan x^2$  的单调减区间是 ( )

- A.  $(0, 1]$                                                       B.  $(-\infty, 0)$   
C.  $(0, +\infty)$                                               D.  $(1, +\infty)$

5. 函数  $y = \ln(x+1) - x$  的单调增加区间是 ( )

- A.  $(-1, 0]$                                                   B.  $(-\infty, -1)$   
C.  $(-1, +\infty)$                                               D.  $(0, +\infty)$

6. 函数  $y = \ln x - x$  的单调递增区间是 ( )

- A.  $(0, 1]$  B.  $(-\infty, 1]$   
C.  $(1, +\infty)$  D.  $(0, +\infty)$

7. 函数  $y = 4x^2 - \ln(x^2)$  的单调增加区间是 ( )

- A.  $(-\infty, -\frac{1}{2}), (0, \frac{1}{2})$  B.  $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$   
C.  $(-\frac{1}{2}, 0), (\frac{1}{2}, +\infty)$  D.  $(-\frac{1}{2}, 0)$

8. 函数  $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 4x$  的单减区间是 ( )

- A.  $(-4, 1)$  B.  $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$   
C.  $(-1, 4)$  D.  $(4, +\infty)$



## 考点 8 一元函数的极值



### 母题精讲

【母题】求函数  $y = x^3 - 2x^2 + 1$  在区间  $(-1, 2)$  中的极大值, 极小值.

【解析】 $y' = 3x^2 - 4x = x(3x - 4)$ , 驻点为  $x_1 = 0, x_2 = \frac{4}{3}$ ,

|      |           |   |                    |                 |                    |
|------|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| $x$  | $(-1, 0)$ | 0 | $(0, \frac{4}{3})$ | $\frac{4}{3}$   | $(\frac{4}{3}, 2)$ |
| $y'$ | 正         | 0 | 负                  | 0               | 正                  |
| $y$  | 递增        | 1 | 递减                 | $-\frac{5}{27}$ | 递增                 |

函数  $y = x^3 - 2x^2 + 1$  在  $(-1, 2)$  的极大值点为  $x = 0$ , 此时极大值为  $y = 1$ , 极小值点

为  $x = \frac{4}{3}$ , 极小值为  $y = -\frac{5}{27}$ .



## 上岸锦囊

求函数  $y = f(x)$  的极值点或极值的步骤:

- (1) 求  $f(x)$  的定义域  $D$ ;
- (2) 求  $f'(x)$ , 找驻点及不可导点;
- (3) 判定驻点、不可导点是否极值点

法 1: 用极值存在的第一充分条件: 列表判定驻点及不可导点左右两侧的单调性, 左增右减为极大值点, 左减右增为极小值点;

法 2: 用极值存在的第二充分条件: 判定驻点  $x_0$  处二阶导数  $f''(x_0)$  的符号,

若  $f''(x_0) > 0$ , 则  $x_0$  为极小值点, 若  $f''(x_0) < 0$ , 则  $x_0$  为极大值点.

注: 不可导点不能用法 2, 驻点处二阶导数不存在及二阶导为 0 也不能用法 2.



## 真题链接

(2019 年第 6 题) 函数  $y = x - 2\sqrt{x+1}$ , 下列描述正确的是 ( )

- A.  $y$  在  $(0, 1)$  内单调增加
- B.  $y$  在  $(1, +\infty)$  内单调减少
- C.  $y$  在  $(0, +\infty)$  内有极大值  $f(1) = 0$
- D.  $y$  在  $(0, +\infty)$  内有极小值  $f(1) = 0$

(2020 年第 6 题) 函数  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$  的极大值为 ( )

- A. -26
- B. -6
- C. 6
- D. 26

(2022年第3题) 设函数  $f(x) = x^3 - 12x$ ，则下列结论正确的是 ( )

- A. 函数  $f(x)$  在  $(-2, 2)$  内单调增加,  $x = 2$  为极小值点
- B. 函数  $f(x)$  在  $(-\infty, -2)$  内单调增加,  $x = -2$  为极大值点
- C. 函数  $f(x)$  在  $(2, +\infty)$  内单调减少,  $x = 2$  为极大值点
- D. 函数  $f(x)$  在  $(-2, +\infty)$  内单调减少,  $x = -2$  为极小值点



### 习题精练

1. 函数  $y = x^3 - 3x^2$  的极大值点是 ( )

- A. -2
- B. 0
- C. 2
- D. 3

2. 函数  $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$  的极小值是 ( )

- A. 1
- B. 2
- C. -1
- D. -2

3. 设函数  $f(x) = (1+x)e^x$ ，则函数 ( )

- A. 有极小值
- B. 有极大值
- C. 既有极小值又有极大值
- D. 无极值

4. 函数  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$  ( )

- A. 有极大值, 没有极小值
- B. 有极小值, 没有极大值
- C. 没有极值
- D. 既有极大值, 也有极小值

5. 函数  $f(x) = 3x^5 - 5x^3$  在  $(-\infty, +\infty)$  内有 ( )

- A. 四个极值点
- B. 三个极值点
- C. 两个极值点
- D. 一个极值点

6. 函数  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  有 ( )

- A. 极小值  $f(1) = 0$
- B. 极大值  $f(1) = 0$



C. 极小值  $f(e) = \frac{1}{e}$

D. 极大值  $f(e) = \frac{1}{e}$

7. 函数  $y = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 6x + 1$  的极小值点为 ( )

A.  $x = 1$

B.  $x = 2$

C.  $x = \frac{3}{2}$

D.  $x = 0$

8. 函数  $y = e^{x^2+2x}$  的极小值为\_\_\_\_\_.



## 考点 9 一元函数的凹凸区间



## 母题精讲

【母题】计算  $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$  的凹凸区间.

【解析】 $f'(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$ ,  $f''(x) = 2x - 4 = 2(x-2)$

令  $f''(x) > 0$  得凸区间为  $(-\infty, 2)$ , 故凹区间为  $(2, +\infty)$ .



## 上岸锦囊

函数  $y = f(x)$  的凹凸, 利用二阶导数的正负来判定:

(1) 求  $y = f(x)$  的凹区间:  $\begin{cases} f(x) \text{ 的定义域 } D \\ f''(x) > 0 \text{ 或 } f''(x) \geq 0 \end{cases}$

(2) 求  $y = f(x)$  的凸区间:  $\begin{cases} f(x) \text{ 的定义域 } D \\ f''(x) < 0 \text{ 或 } f''(x) \leq 0 \end{cases}$



真题链接

A.  $(2, 3)$   
B.  $(-3, -2)$   
C.  $(-\infty, -2)$   
D.  $(3, +\infty)$

A.  $(-\infty, -2)$       B.  $(2, +\infty)$   
C.  $(-2, 2)$       D.  $(-4, 4)$



## 习题精练

A.  $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right]$  B.  $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$   
C.  $\left(0, \frac{1}{2}\right)$  D.  $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

A.  $(-1,1)$   
B.  $(-\infty,-1)$   
C.  $(1,+\infty)$   
D.  $(0,+\infty)$

A.  $(0, 2)$

B.  $(2 - \sqrt{2}, 2)$

C.  $(2, 2 + \sqrt{2})$

D.  $(2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$



4. 曲线  $y = \ln x^2 + 2x^2$  的单调减少的凹区间是 ( )

A.  $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

B.  $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

C.  $(-\infty, -2)$

D.  $(-\infty, 2)$

5. 曲线  $y = \ln(1+x^2)$  的凹区间为 ( )

A.  $(-\infty, -1)$

B.  $(-1, 1)$

C.  $(1, +\infty)$

D.  $(0, 1)$

6. 曲线  $f(x) = -\frac{1}{4}e^{-2x^2}$  的凹区间为 ( )

A.  $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$

B.  $(-2, 2)$

C.  $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

D.  $(2, +\infty)$

7. 曲线  $y = \frac{1}{2}x^4 - 3x^3 - 12x^2 + x - 3$  的凸区间为 ( )

A.  $(-\infty, -1)$

B.  $(-1, 4)$

C.  $(4, +\infty)$

D.  $(0, 4)$

8. 曲线  $y = x^4 - 4x^3 - 18x^2 + x$  的凸区间是 ( )

A.  $(-3, 1)$

B.  $(-1, 3)$

C.  $(-\infty, -1)$

D.  $(3, +\infty)$



## 考点 10 一元函数的拐点



### 母题精讲

【母题】计算  $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$  的拐点.

【解析】 $f'(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$ ,  $f''(x) = 2x - 4 = 2(x-2)$

令  $f''(x) = 0$  得点  $x = 2$ , 列表如下:

|       |                |    |                |
|-------|----------------|----|----------------|
| $x$   | $(-\infty, 2)$ | 2  | $(2, +\infty)$ |
| $y''$ | -              | 0  | +              |
| $y$   | 凸              | 拐点 | 凹              |

故拐点为  $(2, \frac{5}{3})$ .



### 上岸锦囊

求函数  $y = f(x)$  的拐点的步骤:

- (1) 求  $f(x)$  的定义域  $D$ ;
- (2) 求  $f''(x)$ , 找  $f''(x) = 0$  的点以及  $f''(x)$  不存在的点;
- (3) 判定上述点是否为拐点处

当  $f''(x)$  在  $x_0$  左右两侧邻近异号时, 则点  $(x_0, f(x_0))$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点;

当  $f''(x)$  在  $x_0$  左右两侧邻近同号时, 则点  $(x_0, f(x_0))$  不是曲线  $y = f(x)$  的拐点.



## 真题链接

(2015 年第 11 题) 曲线  $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$  的拐点坐标为\_\_\_\_\_.

(2019 年第 12 题) 曲线  $y = x^3 - 3x^2 + 5x - 4$  的拐点坐标为\_\_\_\_\_.

(2020 年第 11 题) 函数  $y = 2x^3 - 3x^2 + 1$  的拐点是\_\_\_\_\_.



## 习题精练

1. 曲线  $y = x^3 - 3x^2 + 3x - 6$  的拐点是\_\_\_\_\_.

2. 曲线  $y = (x-1)^3 - 1$  的拐点是\_\_\_\_\_.

3. 曲线  $y = \frac{x}{x^2 - 1}$  的拐点坐标为\_\_\_\_\_.

4. 设函数  $y = \ln x + 8x^2$ , 则函数的拐点为\_\_\_\_\_.

5. 曲线  $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 5$  的拐点是\_\_\_\_\_.

6. 曲线  $y = x^3 - 3x^2 + 19$  的拐点是\_\_\_\_\_.

7. 曲线  $y = xe^{-x}$  的拐点坐标为\_\_\_\_\_.

8. 求函数  $y = \ln(1+x^2)$  的拐点\_\_\_\_\_.



## 考点 11 导数的几何意义



## 母题精讲

【母题】在曲线  $y = \sqrt{x}$  上求一点  $M_0$ , 使过点  $M_0$  的切线平行于直线  $x - 2y + 5 = 0$ , 并求过  $M_0$  点的切线方程和法线方程.

【解析】由题意切线平行于直线  $x - 2y + 5 = 0$  知所求直线的斜率为  $\frac{1}{2}$ .

设  $M_0(x_0, y_0)$  处的切线斜率为  $\frac{1}{2}$ , 则由  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ , 令  $\frac{1}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2}$  得  $M_0(1, 1)$ .

由此得到  $M_0(1, 1)$  处: 切线方程:  $y - 1 = \frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ ,

法线方程为:  $y - 1 = -2(x - 1) \Rightarrow y = -2x + 3$ .



### 上岸锦囊

导数的几何意义: 曲线  $f(x)$  在点  $(x_0, f(x_0))$  处的切线斜率即函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处的导数值,

即: 切点为  $(x_0, f(x_0))$ ,  $k_{\text{切}} = f'(x_0)$ , 则  $k_{\text{法}} = -\frac{1}{f'(x_0)} (f'(x_0) \neq 0)$ , 故

切线方程:  $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

法线方程:  $y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$

注: 特殊地, 当  $f'(x_0) = 0$  时, 切线方程为  $y = f(x_0)$ , 法线方程为  $x = x_0$ .



### 真题链接

(2013 年第 5 题) 曲线  $y = 2 + \ln x$  在  $x = e$  处的法线的斜率为 ( )

A.  $e$

B.  $-e$

C.  $e^{-1}$

D.  $-e^{-1}$

(2021 年第 4 题) 椭圆  $x^2 + 4y^2 = 4$  在点  $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  处的切线斜率为 ( )



A.  $-\frac{\sqrt{3}}{6}$

B.  $-1$

C.  $\frac{\sqrt{3}}{6}$

D.  $1$

(2022 年第 5 题) 设曲线的参数方程为  $\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = 2 \ln t \end{cases}$ , 则该曲线在  $t = 1$  对应点处切线

的斜率为 ( )

A.  $-1$

B.  $0$

C.  $1$

D.  $2$



### 习题精练

1. 曲线  $y = \ln(2 + x^2)$  在点  $(0, \ln 2)$  处的法线方程为 ( )

A.  $y = -x + \ln 2$

B.  $y = x + \ln 2$

C.  $y = \ln 2$

D.  $x = 0$

2. 曲线  $y = \arcsin \sqrt{x}$  在点  $\left(\frac{1}{4}, \frac{\pi}{6}\right)$  处的法线斜率为 ( )

A.  $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

B.  $-\frac{2\sqrt{6}}{3}$

C.  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

D.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. 曲线  $y = \arctan x^2$  在  $x = -1$  处的切线方程为 ( )

A.  $x - 2y + \frac{\pi}{2} + 1 = 0$

B.  $x + y - \frac{\pi}{4} + 1 = 0$

C.  $x - 2y - \frac{\pi}{4} + 1 = 0$

D.  $x + y + 1 = 0$

4. 曲线  $y = x - e^{-2x}$  在点  $(0, -1)$  处的切线方程为\_\_\_\_\_.

5. 曲线  $y + e^{xy} = x^2 y + \cos x$  在点  $x = 0$  处的切线方程为\_\_\_\_\_.

6. 曲线  $y = \arctan x + \ln 2$  在  $x = 1$  处的法线斜率为\_\_\_\_\_.

7. 曲线  $y = \ln \frac{x}{3}$  在点  $M$  处的切线垂直于直线  $y = 2 - 3x$ , 则点  $M$  的坐标为 ( )

A.  $(1, -\ln 3)$

B.  $\left(\frac{1}{3}, -\ln 9\right)$

C.  $(9, \ln 3)$

D.  $(3, 0)$

8. 直线  $l$  与  $y = x$  垂直, 且与曲线  $y = \ln x - 2x$  相切, 则切点坐标为 ( )

A.  $(1, -2)$

B.  $(e, 1 - 2e)$

C.  $\left(\frac{1}{3}, \ln \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\right)$

D.  $\left(\frac{1}{2}, \ln \frac{1}{2} - 1\right)$



## 考点 12 导数的几何应用问题 (数一)



### 母题精讲

【母题 1】欲做一个容积为  $V \text{ cm}^3$  的储粮器, 其下部为圆柱形, 顶部为半球形, 且半球形不能储存粮食, 问如何选取圆柱形的尺寸, 使得所用的材料最省?

【解析】设圆柱形的高和半径为  $h$  和  $r$ ,

则贮存器的表面积为  $S = 2\pi rh + \pi r^2 + 2\pi r^2 = 3\pi r^2 + \frac{2V}{r}$ ,

令  $S' = 6\pi r - \frac{2V}{r^2} = 0$ , 得唯一驻点  $r = \sqrt[3]{\frac{V}{3\pi}}$ , 此时  $h = \sqrt[3]{\frac{9V}{\pi}}$ , 即  $h = 3r$ ,

由驻点的唯一性及问题的实际意义可知, 当  $h = 3r$  时, 所用的材料最省.

【母题 2】某厂要用铁板制作一个体积为  $2m^3$  的有盖长方体水箱, 问怎样设计尺寸, 可以使得用料最省?



【解析】设长方体水箱的长、宽、高分别为  $x, y, z$ ,

显然, 当水箱的表面积最小时用料最省, 表面积函数  $S(x, y, z) = 2(xy + xz + yz)$

水箱的体积  $V(x, y, z) = xyz = 2$

构造拉格朗日函数:  $L(x, y, z) = 2(xy + xz + yz) + \lambda(xyz - 2)$

$$\text{令} \begin{cases} L'_x = 2(y+z) + \lambda yz = 0 \\ L'_y = 2(x+z) + \lambda xz = 0 \\ L'_z = 2(y+x) + \lambda yx = 0 \\ xyz = 2 \end{cases}, \text{得 } x = y = z = \sqrt[3]{2},$$

由驻点唯一性及问题的实际意义知, 当  $x = y = z = \sqrt[3]{2}$  时所用材料最省.



### 上岸锦囊

1. 应用题中一元函数求最值的步骤:

- (1) 根据问题设变量, 设目标函数;
- (2) 对目标函数求导, 求驻点 (令导数为 0);
- (3) 对驻点进行判定或说明 (由驻点唯一性及问题的实际意义知, 驻点就是最值点).

2. 应用题中目标函数自变量有 3 个, 且约束条件只有 1 个时, 用拉格朗日乘数法求最值的步骤, 即求  $u = f(x, y, z)$  在约束条件  $\varphi(x, y, z) = 0$  下的最值时的步骤:

(1) 先构造 Lagrange 函数  $L(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda\varphi(x, y, z)$ ,

(其中  $\lambda$  为参数, 称为拉格朗日乘数)

$$(2) \text{列方程组} \begin{cases} L'_x(x, y, z) = 0 \\ L'_y(x, y, z) = 0 \\ L'_z(x, y, z) = 0 \\ \varphi(x, y, z) = 0 \end{cases}, \text{解出 } u = f(x, y, z) \text{ 的驻点 } (x_0, y_0, z_0)$$

(3) 对驻点进行判定或说明 (由驻点唯一性及问题的实际意义知, 驻点就是最值点).



## 真题链接

(2020 年第 20 题) 要制作一个体积为  $576\text{cm}^3$  的长方体带盖的盒子，其底面长宽之比为  $2:1$ ，问长、宽、高各取何值时，才能使盒子的表面积最小？

(2021 年第 20 题) 设生产某种产品的数量与所用三种原料  $A$ 、 $B$ 、 $C$  的数量  $x$ 、 $y$ 、 $z$  有关系式  $P(x, y, z) = x^2 y z$ 。已知原料  $A$ 、 $B$ 、 $C$  的单价分别为 1 元、2 元和 3 元，现欲用 2400 元购买原料，求三种原料各购进多少时可使生产的数量最多？

佳鑫诺升本在线  
JIAXINNUO UPGRADE ONLINE

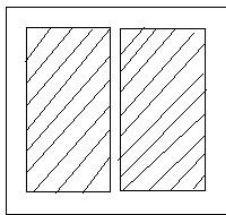
(2022 年第 20 题) 用某种轻薄材料建造一个粮仓（包括底面），其下部为圆柱形，上部为半球形，且球半径与圆柱底面半径相等。设粮仓的容积为  $V$ ，问圆柱底面半径和高各为多少时，所用材料最省？（提示：球面表面积  $A = 4\pi r^2$ ）



## 习题精练

1. 用可围成 32m 墙的砖头，沿一面旧墙（旧墙足够长）围成矩形猪舍，并用两堵墙从中间隔成三间，应如何围才能使猪舍的总面积最大？最大面积是多少？

2. 如图，要设计一张矩形广告，该广告含有大小相等的左右两个矩形栏目（即图中斜线部分），这两栏的面积之和为  $18000\text{cm}^2$ ，四周空白的宽度为  $10\text{cm}$ ，两栏之间的中缝空白的宽度为  $5\text{cm}$ 。怎样确定广告的高与宽的尺寸（单位： $\text{cm}$ ），能使矩形广告面积最小？



3. 某中学需要围建一个矩形生物苗圃园，其中一边靠墙，另外三边用长为 40 米的篱笆围成。设这个苗圃园垂直于墙的一边的长为  $x$  米，试问  $x$  为多少米时，这个苗圃园的面积最大，最大面积是多少？

4. 现有一张长为  $80\text{cm}$ ，宽为  $60\text{cm}$  的长方形铁皮，准备用它做成一只无盖的长方体铁皮盒，要求材料利用率为 100%，不考虑焊接处的损失，若从长方形的一角上剪下一块正方形铁皮作为铁皮盒的底面，用余下材料剪拼后作为铁皮盒的侧面，设长方体的底面边长为  $x\text{cm}$ ，高为  $y\text{cm}$ ，体积为  $V\text{cm}^3$ ，求该铁皮盒体积的最大值。

5. 有一根长为  $Lcm$  的篱笆，用它围成一个下底是上底 2 倍的直角梯形菜地，该梯形的斜边是用已有的废砖垒砌，问上底与高分别为多少时，该梯形的面积最大，并求出最大面积。

6. 某工厂要用钢板制作一个容积为  $100m^3$  的有盖长方体容器，若不计钢板的厚度，怎样制作材料最省？

7. 用  $A$  元购买原料，建造一个无盖长方体水池，已知底面的单位原料费为  $a$  元，四周的单位面积原料费为  $b$  元，求水池高与底面边长各是多少时，才能使容积最大。

8. 已知某种型号的汽车匀速行驶中每小时的耗油量  $l$ （升）与行驶速度  $x$ （千米/时）的关系可表示为  $l = \frac{1}{137200}x^3 - \frac{7}{150}x + 5$  ( $0 < x \leq 120$ )，且  $A, B$  两地相距 120 千米，问该型号汽车以多大的速度匀速行驶时，从  $A$  地到  $B$  地耗油量最少？



## 考点 13 导数的经济应用问题(数二)



## 母题精讲

【母题 1】某厂生产某种产品，日总成本为  $C$  元，其中固定成本为 30 元，每多生产一单位产品，成本增加 5 元，该产品的需求函数为  $Q = 120 - 6P$ ，求  $Q$  为多少时，工厂日总利润  $L$  最大，最大利润是多少？

【解析】总成本函数为  $C = 30 + 5Q$ ，价格为  $P = \frac{120 - Q}{6}$ ，

总收益函数为  $R = QP = 20Q - \frac{1}{6}Q^2$ ，

总利润函数为  $L = R - C = 20Q - \frac{1}{6}Q^2 - (30 + 5Q) = -\frac{1}{6}Q^2 + 15Q - 30$ ，

令  $L'(Q) = -\frac{1}{3}Q + 15 = 0$ ，得唯一驻点  $Q = 45$ ，

由驻点的唯一性和问题的实际意义知，当  $Q = 45$  时，日总利润最大，最大利润为 307.5 元。

【母题 2】已知某厂生产  $Q$  台产品的总成本为  $C = 18Q^2 + 720000$ ，求产量  $Q$  为多少时平均成本最小？

【解析】平均成本为  $\bar{C} = 18Q + \frac{720000}{Q}$ ，令  $\bar{C}'(Q) = 18 - \frac{720000}{Q^2} = 0$ ，得唯一驻点

$Q = 200$ 。

由驻点的唯一性和问题的实际意义知，当产量  $Q = 200$  台时，平均成本最小。



## 上岸锦囊

### 1. 经济应用题中一元函数求最值的步骤:

- (1) 根据问题(常见的经济函数及实际问题)设变量, 设目标函数;
- (2) 对目标函数求导, 求驻点(令导数为0);
- (3) 对驻点进行判定或说明(由驻点唯一性及问题的实际意义知, 驻点就是最值点)。

### 2. 常用经济函数:

(1) 需求函数: 需求量  $Q$  与价格  $P$  之间的函数关系:  $Q = f(P)$  或  $P = g(Q)$

(2) 成本函数: 总成本函数  $C = C(Q) = C_1(Q) + C_0$  ( $C_0$  为固定成本,  $Q$  为产量,  $C_1(Q)$  为可变成本)

$$\text{平均成本函数 } \bar{C}(Q) = \frac{C(Q)}{Q}$$

边际成本函数  $C'(Q)$ , 其经济意义: 当生产了  $Q$  个单位产品后, 再多生产一个单位产品所带来的总成本的增加量为  $C'(Q)$ 。

(3) 收益函数: 总收益函数  $R = R(Q) = PQ$  (商品的价格为  $P$ , 销售量或需求量为  $Q$ , 有时已知的是产品的需求函数  $Q = f(P)$ , 这时价格也可表示为需求量的函数  $P = f^{-1}(Q)$ , 或记为  $P = P(Q)$ , 于是总收益函数  $R = R(Q) = P(Q)Q$ )

$$\text{平均收益函数 } \bar{R} = \bar{R}(Q) = \frac{R(Q)}{Q} = P(Q)$$

边际收益函数  $R'(Q)$ , 其经济意义: 当销售了  $Q$  个单位产品后, 再多销售一个单位产品所带来的总收益的改变量为  $R'(Q)$ 。



(4) 利润函数:

$$\text{总利润函数 } L = L(Q) = R(Q) - C(Q)$$

$$\text{平均利润函数 } \bar{L} = \bar{R}(Q) - \bar{C}(Q)$$

边际利润函数  $L'(Q) = R'(Q) - C'(Q)$ , 其经济意义: 当销售  $Q$  个单位产品后, 再多销售一个单位产品所带来利润的改变量为  $L'(Q)$ .



### 真题链接

(2020 年第 20 题) 已知某产品的边际成本函数为  $4 + 0.25Q$  (万元/吨), 边际收入函数为  $54 - Q$  (万元/吨), 其中  $Q$  为产量.

求: (1) 产量  $Q$  由 10 吨增加到 30 吨时, 总成本增加了多少?

(2) 产量  $Q$  为多少时, 总利润最大?

(2021 年第 20 题) 已知生产某产品的固定成本为 500 万元, 该产品的需求函数  $P = 89 - 2Q$  (万元) 边际利润函数为  $16Q - Q^2 - 11$  (万元/单位产品). ( $P$  代表产品价格,  $Q$  代表产品产量)

求: (1) 当  $Q = 15$  (单位产品) 时该产品的边际成本, 并解释其经济意义.

(2) 该产品的总成本函数.

(2022 年第 20 题) 已知某高新企业生产某产品的固定成本为 1000 万元, 生产  $Q$  件产品的可变成本为  $\frac{1}{20}Q^2 + 50Q$  (万元).

(1) 求平均成本函数在  $Q=100$  时的边际函数值.

(2) 若市场需求函数  $Q=1800-20P$  ( $P$  为产品价格), 且产销平衡. 求产品价格  $P$  为多少时, 生产该产品的利润最大, 最大利润是多少?



### 习题精练

1. 某公司总利润  $L$  (万元) 与日产量  $Q$  (吨) 之间的关系为  $L(Q)=2Q-0.005Q^2-150$ , 试求每天生产 150 吨, 200 吨, 250 吨时的边际利润, 并说明其经济意义.

2. 某厂每天生产某种产品  $q$  件的成本函数为  $C(q)=0.5q^2+36q+9800$  (元). 为使平均成本最低, 每天产量应为多少? 此时, 每件产品平均成本为多少?



3. 某工厂加工某种产品，固定成本是 2 万元，每多生产一百件产品，成本增加 1 万元，总收入记为  $R$ （单位：万元）是产量  $Q$ （单位：百件）的函数，设需求函数为  $Q = 10 - 2P$ ，求：（1）利润函数（2）产量为何值时利润最大，最大利润是多少？

4. 某工厂按现有设备每月生产某产品  $x$  件的成本为  $C(x) = 22000 + 30x + 0.1x^2$ ，若将这些商品以每件 32 万元出售，问每月生产该产品多少件时，利润最大？

5. 设某种产品的需求量  $Q$  是价格  $P$  的函数  $Q = 14000 - 80P$ ，商品的总成本  $C(Q) = 32000 + 60Q$ ，若每单位产品需纳税 5 元，试求使销售利润最大时的商品价格，并求此时最大利润为多少？

6. 一商店按批发价 3 元买进一批商品零售，若零售价定为每件 5 元，估计可售出 100 件，若零售价降低 0.2 元则可多售出 20 件，问该商店应批发进多少件，每件售价多少方可获得最大利润？最大利润是多少？

7. 设某商场每月需某种商品 2500 件，每件的成本价为 150 元，每件的库存费用为  $150 \times 16\%$  元/年，而每次的订货费为 100 元，问每批进货多少件时这两项费用之和最低？

8. 某旅社有客房 120 间，每间房间的日租金为 100 元，每天都客满，旅社装修后要提高租金，经市场调查，如果一间客房的日租金每增加 10 元，则每天租出的客房减少 6 间. 不考虑其他因素，旅社将每间客房的日租金提高到多少元时，客房日租金的总收入最高？比之前的日租金总收入增加多少元.

佳鑫诺升本在线  
JIAXINNUO UPGRADE ONLINE



## 第三章 一元函数积分学



### 考点 1 凑微分法



#### 母题精讲

【母题 1】已知  $e^{x^2}$  是  $f(x)$  的一个原函数， $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x f(\cos x) dx =$  \_\_\_\_\_.

【解析】由题知  $\int f(x) dx = e^{x^2} + C$ ，则由凑微分法知，

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x f(\cos x) dx &= -\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (-\sin x) f(\cos x) dx = -\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) d \cos x = -e^{(\cos x)^2} \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= -\left(1 - e^{\frac{1}{4}}\right) = e^{\frac{1}{4}} - 1. \end{aligned}$$

【母题 2】计算  $\int_{\frac{3}{\pi}}^{\frac{6}{\pi}} \frac{\sec^2 \frac{1}{x}}{x^2} dx$ .

【解析】由凑微分法得，

$$\text{原式} = -\int_{\frac{3}{\pi}}^{\frac{6}{\pi}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) \sec^2 \frac{1}{x} dx = -\int_{\frac{3}{\pi}}^{\frac{6}{\pi}} \sec^2 \frac{1}{x} d \frac{1}{x} = -\tan \frac{1}{x} \Big|_{\frac{3}{\pi}}^{\frac{6}{\pi}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$



### 上岸锦囊

凑微分公式：若  $\int f(x)dx = F(x) + c$ ，则有：

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int f(\varphi(x))d\varphi(x) = \int f(u)du = F(u) + c = F(\varphi(x)) + c.$$

注 1：主要解决复合函数的积分问题，按照由内而外的顺序，先求内函数的积分，再求外函数的积分。

注 2：凑微分法求积分的三步走：一凑导数，二换微分，三代入积分公式。



### 真题链接

(2021 年第 7 题) 设  $\int f(x)dx = \arcsin x + C$ ，则  $\int xf(1-x^2)dx = (\quad)$

A.  $\frac{1}{2}\arcsin(1-x^2) + C$

B.  $-\frac{1}{2}\arcsin(1-x^2) + C$

C.  $2\arcsin(1-x^2) + C$

D.  $-2\arcsin(1-x^2) + C$

(2021 年第 6 题) 设  $f(x) = e^x$ ，则  $\int \frac{f'(\ln x)}{x}dx = (\quad)$

A.  $-\ln x + c$

B.  $\ln x + c$

C.  $-x + c$

D.  $x + c$

(2022 年第 7 题) 定积分  $\int_0^1 \frac{1}{(2x+1)^2}dx$  的值为  $(\quad)$

A.  $-\frac{1}{3}$

B.  $-\frac{2}{3}$

C.  $\frac{1}{3}$

D.  $\frac{2}{3}$



## 习题精练

1. 若  $F'(x) = f(x)$ , 则  $\int \frac{f(\ln 2x)}{x} dx = (\quad)$
- A.  $2F(\ln 2x) + C$  B.  $\frac{1}{2}F(\ln 2x) + C$
- C.  $F(\ln 2x) + C$  D.  $F\left(\frac{1}{x}\right) + C$
2. 已知  $f(x)$  的一个原函数为  $\sin x^2$ , 则  $\int e^{2x} f(1+e^{2x}) dx = (\quad)$
- A.  $(1+e^{2x})\cos(1+e^{2x})^2 + C$  B.  $\sin(1+e^{2x})^2 + C$
- C.  $2(1+e^{2x})\cos(1+e^{2x})^2 + C$  D.  $\frac{1}{2}\sin(1+e^{2x})^2 + C$
3. 设  $\int f(x) dx = \cos x + c$ , 则  $\int \frac{f(\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = (\quad)$
- A.  $-\arccos x + c$  B.  $-\cos \sqrt{1-x^2} + c$
- C.  $-\frac{1}{2}f^2(\arccos x) + c$  D.  $-x + c$
4. 若  $\int xf(x) dx = x^2 e^x + C$ , 则  $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = (\quad)$
- A.  $x \ln x + C$  B.  $x \ln x - x + C$
- C.  $3x + x \ln x + C$  D.  $x + x \ln x + C$
5. 设  $\int f(x) dx = \tan x^2 + c$ , 则  $\int f(2x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ .
6. 设  $\int f(x) dx = \sqrt{x} + C$ , 则  $\int x^2 f(1-x^3) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ .
7. 定积分  $\int_0^1 f'(2x) dx = (\quad)$
- A.  $\frac{1}{2}[f(1) - f(0)]$  B.  $\frac{1}{2}[f(2) - f(0)]$

C.  $2[f(1)-f(0)]$

D.  $2[f(2)-f(0)]$

8. 求定积分  $\int_1^e [x^2 + \ln x] \cdot \frac{1}{x} dx$ .



## 考点 2 第二类换元法



### 母题精讲

【母题 1】计算不定积分  $\int \frac{4x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

【解析】令  $x = \sin t$ , 则  $dx = \cos t dt$ , 故  $\int \frac{4x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 4 \int \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cdot \cos t dt = 4 \int \sin^2 t dt$   
 $= 4 \int \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = 4 \left( \frac{1}{2} t - \frac{1}{4} \sin 2t \right) + C = 2 \arcsin x - 2x\sqrt{1-x^2} + C.$

【母题 2】求定积分  $\int_0^1 x\sqrt{3-2x} dx$ .

【解析】令  $\sqrt{3-2x} = t$ , 则  $dx = -tdt$ , 且当  $x=0$  时,  $t=\sqrt{3}$ , 当  $x=1$  时,  $t=1$ ,  
 故  $\int_0^1 x\sqrt{3-2x} dx = \int_{\sqrt{3}}^1 \frac{3-t^2}{2} \cdot t \cdot (-t) dt = \frac{1}{2} \int_{\sqrt{3}}^1 (t^4 - 3t^2) dt = \frac{3\sqrt{3}-2}{5}.$



## 上岸锦囊

换元方式的选取:

(1) 若根式中是  $x$  的一次式, 则直接令  $\sqrt{\quad} = t$ ,

(2) 若根式中出现了  $x^2$ , 则三角换元, 有三种形式:

$\sqrt{a^2 - x^2}$ , 令  $x = a \sin t$ ;  $\sqrt{a^2 + x^2}$ , 令  $x = a \tan t$ ;  $\sqrt{x^2 - a^2}$ , 令  $x = a \sec t$ .

注 1: 主要解决被积函数中有根式, 且不能凑微分的积分问题

注 2: 不定积分换元, 计算完不定积分后, 最后结果一定要回代;

定积分换元, 要换积分上下限, 再计算定积分.



## 真题链接

(2020 年第 16 题) 求  $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}+2} dx$ .

(2021 年第 11 题)  $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2022 年第 16 题) 求不定积分  $\int \cos \sqrt{x} dx$ .



## 习题精练

1. 求不定积分  $\int \frac{x}{\sqrt{x+3}} dx$ .

2. 计算不定积分  $\int \frac{\sqrt{x+5}}{x+4} dx$ .

3. 求定积分  $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$ .

4. 定积分  $\int_{-5}^1 \frac{x+1}{\sqrt{5-4x}} dx$ .

5. 计算不定积分  $\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx$ .

6. 计算积分  $\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1+x^2}}$ .



7. 计算定积分  $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx$ .

8. 求定积分  $\int_{\frac{2\sqrt{3}}{3}}^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$ .



### 考点 3 分部积分法



#### 母题精讲

【母题 1】求不定积分  $\int \frac{6x^2 \arctan x}{1+x^2} dx$ .

【解析】 $\int \frac{6x^2 \arctan x}{1+x^2} dx = 6 \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) \arctan x dx$   
 $= 6 \int \arctan x dx - 6 \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = 6x \arctan x - 3 \ln(1+x^2) - 3(\arctan x)^2 + C$ .

【母题 2】已知  $\int f(x) dx = \sin 3x + C$ , 则  $\int_0^{\frac{\pi}{6}} [x + f(x)] f'(x) dx = (\quad)$

A.  $\frac{11}{2}$

B.  $-\frac{11}{2}$

C. 1

D. -1

【解析】 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} [x + f(x)] f'(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} x f'(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{6}} f(x) f'(x) dx$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} x df(x) + \int_0^{\frac{\pi}{6}} f(x) df(x) = xf(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} - \int_0^{\frac{\pi}{6}} f(x) dx + \frac{1}{2} f^2(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} \\
 &= 3x \cos 3x \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} - \sin 3x \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} + \frac{1}{2} \cdot 9 \cos^2 3x \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = -\frac{11}{2}, \text{ 故选 B.}
 \end{aligned}$$



### 上岸锦囊

1. 分部积分公式:  $\int u dv = uv - \int v du = uv - \int v u' dx$ .

注: 主要解决被积函数由两种不同类型函数乘积构成, 且不能凑微分的积分问题.

2. 利用分部积分法计算积分的步骤:

(1) 选择  $u$  的优先次序: 反、对、幂、三、指,

(2) 求  $v = \int dv$ , 只要一个原函数, 不加  $C$ ,

(3) 代入分部积分公式:

(不定积分)  $\int u dv = uv - \int v du = uv - \int v u' dx$

(定积分)  $\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du = uv \Big|_a^b - \int_a^b v u' dx$

3. 特殊的:

(1)  $\int x f'(x) dx = \int x df(x) = xf(x) - \int f(x) dx$

(2)  $\int x f''(x) dx = \int x df'(x) = xf'(x) - \int f'(x) dx = xf'(x) - f(x) + C$



## 真题链接

(2019 年第 6 题) 已知  $f(x)$  的一个原函数为  $e^{-x}$ , 则  $\int xf'(x)dx = (\quad)$

A.  $xe^{-x} + e^{-x} + C$

B.  $xe^{-x} - e^{-x} + C$

C.  $-xe^{-x} + e^{-x} + C$

D.  $-xe^{-x} - e^{-x} + C$

(2021 年第 16 题) 求  $\int_0^1 xe^{-2x} dx$ .

(2022 年第 4 题) 设函数  $f(x)$  的一个原函数为  $\cos 2x$ , 则  $\int xf'(x)dx = (\quad)$

A.  $\sin 2x - 2x \cos 2x + C$

B.  $2x \cos 2x + \sin 2x + C$

C.  $-2x \sin 2x - \cos 2x + C$

D.  $2x \sin 2x - \cos 2x + C$



## 习题精练

1.  $\int e^{2x} \cos e^x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 计算定积分  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \tan x \sec^2 x dx$ .

3. 计算定积分  $\int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$  的值.

4. 求不定积分  $\int e^{\sqrt{2x}} dx$ .

5. 设函数  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ , 则  $\int_0^1 xf'(x)dx = ( \quad )$

A.  $\frac{1-\pi}{2}$

B.  $\frac{1+\pi}{2}$

C.  $\frac{2-\pi}{4}$

D.  $\frac{2+\pi}{4}$

6. 已知  $f(0)=1, f(2)=3, f'(2)=5$ , 求  $\int_0^2 xf''(x)dx$ .

7. 已知  $f(x)$  的一个原函数是  $e^{-x^2}$ , 求  $\int xf'(x)dx$ .

8. 已知  $\frac{\sin x}{x}$  是函数  $f(x)$  的一个原函数, 求  $\int x^3 f'(x)dx$ .



## 考点 4 对称区间上的定积分



## 母题精讲

【母题】下列积分值为 0 的是 ( )

A.  $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx$

B.  $\int_{-1}^1 \frac{e^x - e^{-x}}{2} dx$

C.  $\int_{-1}^1 \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx$

D.  $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x + x) dx$

【解析】 $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$  为奇函数，奇函数在对称区间上的积分值为 0，选 B.



## 上岸锦囊

1. 对称区间上的定积分  $\int_{-a}^a f(x) dx$  结论:

(1) 当  $f(x)$  为奇函数时,  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

(2) 当  $f(x)$  为偶函数时,  $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

2. 判定函数的奇偶性的方法:

(1) 定义法: 判定  $f(x)$  的奇偶性, 先求  $f(-x)$ , 再判定  $f(-x)$  与  $f(x)$  的关系, 且

若  $f(-x) = f(x)$ , 则称  $f(x)$  为偶函数;

若  $f(-x) = -f(x)$  或  $f(-x) + f(x) = 0$ , 则称  $f(x)$  为奇函数;

若  $f(-x) \neq f(x)$ , 且  $f(-x) \neq -f(x)$ , 则称  $f(x)$  为非奇非偶函数;

若  $f(-x) = f(x) = -f(x)$ , 则称  $f(x)$  为既奇又偶函数.

(2) 结论法: 利用常见的奇偶函数以及奇偶函数的四则运算判定奇偶性  
常用的奇函数:

$$y = \sin x, y = \tan x, y = \cot x, y = \csc x, y = \arcsin x, y = \arctan x, y = x^{2k+1}$$

常用的偶函数:

$$y = \cos x, y = \sec x, y = |x|, y = c(c \neq 0), y = x^{2k}$$

奇偶性的运算法则:

加减按同同; 乘除按同偶异奇; 复合按内偶则偶、内奇同外。



### 真题链接

(2012 年第 6 题) 定积分  $\int_{-1}^1 \frac{x^3 + 1}{1 + x^2} dx = ( \quad )$

A. 0

B. 2

C.  $\frac{\pi}{2}$

D.  $\pi$

(2014 年第 11 题)  $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x^3 \sqrt{1 + x^4} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2020 年第 15 题) 定积分  $\int_{-1}^1 (x^6 - x^2 + 2x^3 \sqrt{1 - x^2} + 1) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$



### 习题精练

1.  $\int_{-1}^1 x(2x + |x| + 1) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 定积分  $\int_{-1}^1 \frac{x + 2|x|}{1 + x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

3.  $\int_{-2}^2 (x^2 + x \cos x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$



4.  $\int_{-1}^1 \ln \frac{1-x}{1+x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 定积分  $\int_{-1}^1 (x + \sin^3 x \cos x) e^{|x|} dx$  的值是 ( )

A.  $2e^2 + 2$

B. 2

C. 0

D.  $\frac{6}{e^2}$

6.  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x+1) \cos x dx = ( \quad )$

A. 0

B. 1 <sup>®</sup>

C. 2

D. 3

7. 设  $f(x)$  为连续函数, 且  $a \neq 0$ , 则  $\int_{-a}^a (x^2 + e^{x^2})(f(-x) - f(x)) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 计算定积分:  $\int_{-1}^1 \left[ \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \ln \frac{1-x}{1+x} \right] dx.$

佳鑫诺升本在线  
JIAOXINNUO UPGRADE ONLINE



### 考点 5 分段函数的定积分



#### 母题精讲

【母题 1】设函数  $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \leq 2 \\ \frac{1}{x(\ln x)^2}, & x > 2 \end{cases}$ , 求  $\int_{-2}^2 f(x+1) dx$ .

【解析】令  $x+1=t$ , 则  $x=t-1, dx=dt$ , 当  $x=-2$  时,  $t=-1$ ; 当  $x=2$  时,  $t=3$ .

$$\begin{aligned}
 \text{则 } \int_{-2}^2 f(x+1)dx &= \int_{-1}^3 f(t)dt = \int_{-1}^2 e^{-x}dx + \int_2^3 \frac{1}{x(\ln x)^2}dx \\
 &= -\int_{-1}^2 e^{-x}d(-x) + \int_2^3 \frac{1}{(\ln x)^2}d \ln x \\
 &= -e^{-x} \Big|_{-1}^2 + \left( -\frac{1}{\ln x} \right) \Big|_2^3 = -(e^{-2} - e) - \left( \frac{1}{\ln 3} - \frac{1}{\ln 2} \right) = e - e^{-2} - \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 2}.
 \end{aligned}$$

【母题 2】计算定积分  $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$ .

【解析】  $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx = \int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x} |\cos x| dx$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin^3 x} \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sqrt{\sin^3 x} \cos x dx = \frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{4}{5}.$$



### 上岸锦囊

分段函数的定积分：

1. 若被积函数为  $f(x)$ ，则直接利用对积分区间的可加性：

将分段点作为分点，将  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$  分区间计算定积分；

2. 若被积函数为  $f(kx+b)$ ，则需先换元：令  $kx+b=t$ ，转换成  $\int_a^b f(x)dx$  之后，再利用对积分区间的可加性：

将分段点作为分点，将  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$  分区间计算定积分；

注：绝对值函数也属于分段函数，需要找到分段点（绝对值=0 的点）进行分区间计算定积分。



## 真题链接

(2017 年第 16 题) 求定积分  $\int_0^2 f(x-1)dx$ , 其中  $f(x) = \begin{cases} xe^x & x \geq 0, \\ x^2 & x < 0. \end{cases}$

(2018 年第 17 题) 求定积分  $\int_0^2 f(x-1)dx$ , 其中  $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x \geq 0 \\ \frac{2x}{1+x^2}, & x < 0 \end{cases}$ .

(2019 年第 16 题) 求  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \sqrt{1-\sin^2 x} dx$ .



## 习题精练

1. 设函数  $f(x) = \begin{cases} 1, & -2 \leq x < 0 \\ 2x+1, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{x}{1+x^2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ , 求定积分  $\int_{-2}^2 f(x)dx$ .

2. 设函数  $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0 \\ \arctan x, & -1 < x < 0 \end{cases}$ , 计算  $\int_{-1}^2 f(x) dx$ .

3. 求定积分  $\int_{-2}^1 f(x+1) dx$ , 其中  $f(x) = \begin{cases} xe^{x^2} & x \leq 1, \\ \frac{2ex^2}{1+x^2} & x > 1. \end{cases}$

4. 已知  $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}, & x \leq 0 \\ \ln(1+x), & x > 0 \end{cases}$ , 计算积分  $\int_{-2}^0 f(x+1) dx$ .

5. 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{1+x^2}, & -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \\ \frac{1}{5}x, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$ , 求  $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx$



6. 计算定积分  $\int_0^3 e^{|2-x|} dx$ .

7. 计算定积分  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx$ .



### 考点 6 变限函数（含变限函数的极限计算）



#### 母题精讲

【母题】计算极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\int_0^x \ln(1+t) dt)^2}{x(e^{x^3} - 1)}$ .

【解析】
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\int_0^x \ln(1+t) dt)^2}{x(e^{x^3} - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\int_0^x \ln(1+t) dt)^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x \ln(1+t) dt \cdot \ln(1+x)}{4x^3}$$
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1+t) dt}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{4x} = \frac{1}{4}.$$



### 上岸锦囊

1. 求极限，先将趋近点代入，若满足极限的四则运算，则直接写出极限结果；

若不满足极限的四则运算，则判断未定型的极限类型，根据极限类型选择求极限的方法：

(1)  $\frac{0}{0}$  型极限：等价无穷小量替换；洛必达法则；约去零因子

(2)  $\frac{\infty}{\infty}$  型极限：抓大头；洛必达法则

2. 变限函数的导数公式

变上限函数的导数： $\left(\int_a^{\varphi(x)} f(t)dt\right)' = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

变下限函数的导数： $\left(\int_{g(x)}^a f(t)dt\right)' = -f(g(x)) \cdot g'(x)$

上、下限都变的函数的导数：

$$\left(\int_{g(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt\right)' = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) - f(g(x)) \cdot g'(x)$$



### 真题链接

(2019 年第 12 题)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2021 年第 12 题)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1+2t) dt}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$



(2022 年第 12 题)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^t - 1) dt}{1 - \cos x} = \underline{\hspace{2cm}}.$



## 习题精练

1. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{\cos x} e^{2t^2} dt}{\tan^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t \cdot \sin t dt}{1 - e^{x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{\sqrt{1+2x^2}-1}.$

4. 计算极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\sin^2 x}^0 (e^t - 1) dt}{\int_0^{x^2} t dt}.$

5. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(x+1)}{\int_0^x (e^{-y} + \sin 2y - 1) dy}.$

6. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\cos t - 1) dt}{x(e^x - 1)(e^{2x} - 3x^2 - 1)}.$

7. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{\int_0^{\ln x} (e^t - e^{-t}) dt}.$

8. 计算极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[ \frac{1}{t^2} (e^t - 1) - \frac{1}{t} \right] dt}{x^2 \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right)}.$



## 考点 7 平面图形的面积



## 母题精讲

【母题 1】求由曲线  $y = \sin x$ ,  $y = \cos x$  与直线  $x = 0$ ,  $x = \pi$  所围成的平面图形的面积.

$$\begin{aligned} \text{【解析】 } S &= \int_0^{\pi} |\sin x - \cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (\sin x - \cos x) dx \\ &= (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + (-\cos x - \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} = 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

【母题 2】求曲线  $y = \ln x$  在点  $(e, 1)$  处的切线方程, 并求该切线与曲线  $y = \ln x$  及  $x$  轴所围成的平面图形的面积.

【解析】曲线  $y = \ln x$  在点  $(e, 1)$  处的切线斜率为  $\frac{1}{e}$ , 故切线方程为  $y = \frac{1}{e}x$ ,

该切线与曲线  $y = \ln x$  及  $x$  轴所围成的平面图形的面积  $S = \int_0^1 (e^y - ey) dy = \frac{e}{2} - 1$ .



## 上岸锦囊

计算平面图形面积的一般步骤:

1. 画图 (平面图形);
2. 选择合适的积分变量, 确定积分区间;

注: (1) 当边界曲线满足一上一下时, 优先选  $x$  作为积分变量, 积分区间为  $x \in [a, b]$ ;

(2) 当边界曲线满足一左一右时, 优先选  $y$  作为积分变量, 积分区间为  $y \in [c, d]$ .

3. 写面积的定积分表达式;

注: (1)  $S = \int_a^b [y_{\text{上}}(x) - y_{\text{下}}(x)] dx$ ; (2)  $S = \int_c^d [x_{\text{右}}(y) - x_{\text{左}}(y)] dy$ .

4. 计算定积分得平面图形的面积.



## 真题链接

(2019 年第 19 题) 求曲线  $y = x^2 - 8$  与直线  $2x + y + 8 = 0, y = -4$  所围成图形的面积.

(2022 年第 13 题) 由曲线  $y = x^2$  和直线  $y = 2x$  所围成的平面图形的面积为\_\_\_\_\_.

(2022 年第 18 题) 求由曲线  $y = \frac{1}{x}$ 、 $y = \sqrt{x}$ ，直线  $x = e$  及  $x$  轴所围成的平面图形的面积.



## 习题精练

1. 曲线  $y = |\cos x|$  与  $x = 0$ 、 $x = 2\pi$  及  $x$  轴所围图形的面积为\_\_\_\_\_.
2. 求由曲线  $x = y^2 - y - 10$  及  $y = x - 5$  所围成的平面图形的面积.



3. 计算  $y=2x^2$  与直线  $y=4x-2$  及  $y=0$  所围成的平面图形的面积.

4. 求由曲线  $y=x^2$ ,  $y=1-3x^2$  及直线  $x=0, x=1$  所围成的平面图形的面积.

5. 求由抛物线  $y^2=x$  与半圆  $x=\sqrt{2-y^2}$  所围成的平面图形面积.

6. 求由曲线  $y=x^3$  与直线  $y=27, x=2, y=0$  所围成的平面图形的面积.

7. 求由曲线  $y=\sin x$ ,  $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$  和它在  $x=\frac{\pi}{2}$  处的切线以及直线  $x=\pi$  所围成的

图形的面积.

## 第四章 向量代数与空间解析几何 (数一)



### 考点1 空间平面方程 (数一)



#### 母题精讲

【母题】过点  $P_0(1,2,1)$ ，且与直线  $L: \begin{cases} x+y+2z-5=0 \\ x+2y+z+3=0 \end{cases}$  垂直的平面方程为 ( )

A.  $3x-y-z=0$

B.  $3x+y-z=0$

C.  $3x-y-z+4=0$

D.  $3x-y-z+6=0$

【解析】由题直线的方向向量  $\vec{s}$  同时垂直于直线一般式方程中的两个平面的法向量

$$\vec{n}_1, \vec{n}_2, \text{ 即 } \vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-3, 1, 1), \text{ 则所求平面的法向量为 } \vec{n} = \vec{s} = (-3, 1, 1),$$

又因为平面过点  $(1,2,1)$ ，所以平面方程为  $-3(x-1) + (y-2) + (z-1) = 0$ ，

整理得  $3x - y - z = 0$ ，故选 A.



#### 上岸锦囊

1. 求平面方程的思路:

找到所求平面  $\pi$  上的一个点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，以及  $\pi$  的一个法向量  $\vec{n} = (A, B, C)$ ，

代入平面的点法式方程:  $A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$ ，

整理得到平面的一般式方程:  $Ax + By + Cz + D = 0$ 。

注: (1) 若  $\vec{a} \perp \vec{n}$  且  $\vec{b} \perp \vec{n}$ ，则可取  $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b}$ 。

(2) 已知两点  $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ， $M_2(x_2, y_2, z_2)$ ，则向量  $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ 。

2. 特殊地:

- (1) 当  $A=0$  时, 平面与  $ox$  轴平行;
- (2) 当  $B=0$  时, 平面与  $oy$  轴平行;
- (3) 当  $C=0$  时, 平面与  $oz$  轴平行;
- (4) 当  $D=0$  时, 平面过原点.



### 真题链接

(2017 年第 7 题) 经过点  $P_0(1,1,2)$ , 且与向量  $\vec{a}=(1,0,-1)$  和  $\vec{b}=(2,1,3)$  平行的平面方程为 ( )

- A.  $x-5y+z-4=0$
- B.  $x-5y+z+2=0$
- C.  $x+5y+z+6=0$
- D.  $x+5y+z-8=0$

(2021 年第 14 题) 经过空间的点  $M(3,1,-7)$  和  $N(4, 0, -2)$  且平行于  $z$  轴的平面方程为\_\_\_\_\_.

(2022 年第 7 题) 过点  $(1,4,5)$  且与平面  $x+2y+4z-3=0$  和  $x+y+z=0$  都垂直的平面方程是 ( )

- A.  $2x-3y+z+5=0$
- B.  $2x+3y+z-19=0$
- C.  $x+2y+4z-29=0$
- D.  $x-2y+4z-13=0$



### 习题精练

1. 经过点  $M(1,-2,3)$  且与直线  $L: \begin{cases} 2x-y+z-5=0 \\ x+y-2z+1=0 \end{cases}$  垂直的平面方程为 ( )

- A.  $x+5y+3z=0$
- B.  $x-5y+3z=0$
- C.  $x+5y-3z+18=0$
- D.  $x+5y+3z-4=0$

2. 过点  $(2,0,-3)$ , 且与直线  $\begin{cases} x-2y+4z=7 \\ 3x+5y-2z=-1 \end{cases}$  垂直的平面方程为 ( )

A.  $16x - 14y + 11z + 65 = 0$

B.  $16x + 14y - 11z + 65 = 0$

C.  $16x + 14y + 11z - 65 = 0$

D.  $16x - 14y - 11z - 65 = 0$

3. 过点  $P(-1, 2, 0)$ , 且与直线  $L: \begin{cases} x - y + 2z = 0 \\ x + 2y + z + 3 = 0 \end{cases}$  垂直的平面方程为 ( )

A.  $5x + y - 3z + 3 = 0$

B.  $5x + y - 3z = 0$

C.  $5x - y - 3z + 7 = 0$

D.  $5x - y - 3z - 7 = 0$

4. 过点  $(1, -1, 0)$ , 且与直线  $\begin{cases} x - z = 0 \\ 2x + y + 1 = 0 \end{cases}$  垂直的平面方程为 ( )

A.  $x - 2y + z - 3 = 0$

B.  $x + 2y + z + 1 = 0$

C.  $-x + 2y - z = 0$

D.  $x + 2y - z + 1 = 0$

5. 经过点  $P_0(1, 1, 2)$ , 且与向量  $\vec{a} = (1, 0, -1)$  和  $\vec{b} = (2, 1, 3)$  平行的平面方程为 ( )

A.  $x - 5y + z - 4 = 0$

B.  $x - 5y + z + 2 = 0$

C.  $x + 5y + z + 6 = 0$

D.  $x + 5y + z - 8 = 0$

6. 过点  $A(2, 3, 1)$  且平行于  $YOZ$  坐标平面的平面方程是 ( )

A.  $x = 2$

B.  $y = 3$

C.  $z = 1$

D.  $x + y + z - 6 = 0$

## 考点 2 空间直线方程 (数一)



### 母题精讲

【母题】设点  $M_0(1, 2, 3)$ , 平面  $\pi_1: x + 2y - z - 2 = 0$ , 则过点  $M_0$  且与平面  $\pi_1$  垂直的直线方程为 ( )

A.  $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{3}$

B.  $x + 2y - z - 3 = 0$

C.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-1}$

D.  $x + 2y + 3z + 4 = 0$



【解析】平面  $\pi_1$  的法向量为  $\vec{n} = (1, 2, -1)$ ，由直线与平面垂直，得直线的方向向量为  $\vec{s} = (1, 2, -1)$ ，又因直线过点  $M_0(1, 2, 3)$ ，得直线方程为  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-1}$ ，故选 C.



## 上岸锦囊

## 1. 求直线方程的思路：

找到所求直线  $L$  上的一个点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，以及  $L$  的一个方向向量  $\vec{s} = (m, n, p)$ ，

代入直线的标准式（对称式或点向式）方程：
$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p},$$

注：（1）若  $\vec{a} \perp \vec{s}$  且  $\vec{b} \perp \vec{s}$ ，则可取  $\vec{s} = \vec{a} \times \vec{b}$ 。

（2）已知两点  $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ， $M_2(x_2, y_2, z_2)$ ，

则向量  $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ 。

## 2. 直线方程的其他形式：

（1）直线的参数式方程：
$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases} \quad t \in R.$$

注：已知直线的参数式方程可得直线  $L$  上的一个点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，以及  $L$  的一个方向向量  $\vec{s} = (m, n, p)$ 。

（2）直线的一般式（交面式）方程：
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

注：已知直线的一般式（交面式）方程可取直线  $L$  的一个方向向量为  $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ ，其中  $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ ， $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ 。



## 真题链接

(2018 年第 7 题) 过点  $P_0(2, 0, -1)$ , 且垂直于平面  $x - 2y + 3z + 2 = 0$  的直线方程是 ( )

A.  $\frac{x-2}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{3}$

B.  $\frac{x-2}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-3}$

C.  $\frac{x+2}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{3}$

D.  $\frac{x+2}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-3}$

(2019 年第 7 题) 过点  $P_0(2, 3, 1)$  且与向量  $\vec{a} = (-1, 1, 2)$  和  $\vec{b} = (0, 1, -1)$  垂直的直线方程为 ( )

A.  $\frac{x-2}{-3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{-1}$

B.  $\frac{x-2}{-3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{1}$

C.  $\frac{x-2}{-3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{-1}$

D.  $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{1}$

(2020 年第 7 题) 过点  $P_0(4, 3, 1)$  且与平面  $3x + 2y + 5z - 1 = 0$  垂直的直线方程为 ( )

A.  $\frac{x-4}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{5}$

B.  $3x + 2y + 5z - 23 = 0$

C.  $\frac{x-4}{-3} = \frac{y-3}{17} = \frac{z-1}{-5}$

D.  $3x - 17y + 5z + 34 = 0$



## 习题精练

1. 过点  $M(1, 2, 2)$  且与平面  $\pi: 2x + y + z - 6 = 0$  垂直的直线方程为 ( )

A.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{2}$

B.  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$

C.  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}$

D.  $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{1}$



2. 已知直线过点  $M_0(1,1,-1)$  及  $M_1(2,1,3)$ , 则该直线的方程为 ( )

A.  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{3}$

B.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-1}$

C.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+1}{4}$

D.  $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{3}$

3. 过点  $(3,-1,2)$  且与平面  $\pi: 3x-2y+7z=8$  垂直的直线方程是 ( )

A.  $\frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{7}$

B.  $\frac{x-3}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-2}{7}$

C.  $\frac{x-3}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$

D.  $\frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$

4. 过点  $P_0(2,0,-1)$ , 且垂直于平面  $x-2y+3z+2=0$  的直线方程是 ( )

A.  $\frac{x-2}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{3}$

B.  $\frac{x-2}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-3}$

C.  $\frac{x+2}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{3}$

D.  $\frac{x+2}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-3}$

5. 经过点  $P_0(1,1,2)$ , 且与向量  $\vec{a}=(1,0,-1)$  和  $\vec{b}=(2,1,3)$  垂直的直线方程为 ( )

A.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-2}{-1}$

B.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-2}{1}$

C.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-2}{1}$

D.  $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-2}{1}$

6. 过点  $(1,2,3)$ , 且与两平面  $x+y-3=0, 2x-z=0$  平行的直线方程是 ( )

A.  $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$

B.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$

C.  $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-2}$

D.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-2}$

7. 过点  $P_0(-2,1,3)$  且与向量  $\vec{a}=(-1,0,2)$  和  $\vec{b}=(1,2,-1)$  垂直的直线方程为 ( )

A.  $\frac{x+2}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{2}$

B.  $\frac{x+2}{-4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{2}$

C.  $\frac{x+2}{-4} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{-2}$

D.  $\frac{x+2}{-4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{-2}$

8. 下列直线中平行于  $xOy$  平面的是 ( )

A.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{2}$

B.  $\begin{cases} 4x - y - 4 = 0 \\ x - z - 4 = 0 \end{cases}$

C.  $\frac{x+1}{0} = \frac{y-1}{0} = \frac{z}{1}$

D.  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 3 \end{cases}$

9. 求过点  $(0,2,4)$  且平行于直线  $\begin{cases} x + 2z = 1 \\ y - 3z = 2 \end{cases}$  的直线方程是\_\_\_\_\_.



佳鑫诺升本在线  
JIAOXINNUO UPGRADE ONLINE



## 第五章 多元函数微分学



### 考点 1 多元具体复合函数偏导数的计算



#### 母题精讲

【母题】设  $z = e^u \cos v$ ，而  $u = x + 2y$ ， $v = xy$ ，求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ， $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

【解析】由题  $z = e^{x+2y} \cos xy$ ，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x+2y} \cos xy + e^{x+2y} (-\sin xy)y = e^{x+2y} (\cos xy - y \sin xy),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2e^{x+2y} \cos xy + e^{x+2y} (-\sin xy)x = e^{x+2y} (2 \cos xy - x \sin xy).$$



#### 上岸锦囊

多元具体复合函数偏导数的计算：

法 1：通过代入，去掉中间变量，然后用基本的偏导数计算方法计算。

注：求偏导数时，主要认识偏导数的符号以及每个符号的具体含义是“哪个函数”对“哪个变量”求偏导，计算方法为对哪个变量求偏导，将其余变量看作常数，利用一元函数求导方法对这个变量求导。

法 2：利用多元复合函数微分法的定理

定理：设复合函数  $z = f(u, v)$ ， $u = \varphi(x, y)$ ， $v = \psi(x, y)$ 。若  $\varphi, \psi$  在点  $(x, y)$  处的偏导数存在，而  $f$  在  $(x, y)$  相应的点  $(u, v)$  处可微，则复合函数

$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$  在点  $(x, y)$  处的偏导数存在, 且  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$ ,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}.$$



### 真题链接

(2020 年第 18 题) 设  $z = u \ln v, u = xe^y, v = x^2 - 2y$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .



(2021 年第 18 题) 设  $z = \sin(u + v)$ ,  $u = ye^x, v = x^2 + y$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  及  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ .

佳鑫诺升本在线  
JIAXINNUO UPGRADE ONLINE

(2022 年第 17 题) 设  $z = ue^v, u = x \sin y, v = 2x + y^3$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  及  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ .



## 习题精练

1. 设  $z = e^u \sin v$ , 而  $u = x^2, v = \frac{y}{x}$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .

2. 设  $z = e^u \sin v$ , 而  $u = xy, v = x + y$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .

3. 设  $z = ue^v, u = x + \tan xy, v = \ln x$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .

4. 设  $z = \ln(u + v)$ ,  $u = x \cos y, v = x^2 + 2y$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .

5. 设  $z = \sin(2u + 3v)$ ,  $u = xy$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$ .

6. 设  $z = \frac{u}{v}$ ,  $u = \cos y$ ,  $v = \frac{y}{x}$ ,  $f$  具有连续的偏导数, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .



## 考点 2 多元抽象复合函数偏导数的计算



### 母题精讲

【母题 1】已知  $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + 2yg\left(\frac{x}{y}\right)$ , 其中  $f, g$  均为二阶可导函数, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right) + 2g'\left(\frac{x}{y}\right)$ ,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{1}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{2x}{y^2}g''\left(\frac{x}{y}\right) = -\frac{y}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{2x}{y^2}g''\left(\frac{x}{y}\right).$$

【母题 2】设  $z = f(xe^y, x^2y^2)$ , 其中  $f$  具有连续的二阶偏导数, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = e^y f'_1 + 2xy^2 f'_2$ ,



$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= e^y f'_1 + x e^{2y} f''_{11} + 2x^2 y e^y f''_{12} + 4xy f'_2 + 2xy^2 (x e^y f''_{21} + 2x^2 y f''_{22}) \\ &= x e^{2y} f''_{11} + 2x^2 y e^y (1+y) f''_{12} + 4x^3 y^3 f''_{22} + e^y f'_1 + 4xy f'_2\end{aligned}$$



### 上岸锦囊

多元抽象复合函数求偏导数：主要利用链式法则求偏导数，要学会区分中间变量的个数（通过括号内逗号的个数），进而掌握中间变量个数不同情况下，对中间变量求偏导的符号表示，最后掌握偏导数的计算。



### 真题链接

（2019 年第 16 题）设  $z = f(u, x, y)$ ,  $u = x e^y$ ，其中  $f$  具有连续的二阶偏导数，求

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

佳鑫诺升本在线  
JIAOXINNUO UPGRADE ONLINE

（2021 年第 16 题）设  $z = f(2x+y) + g(x, xy)$ ，其中  $f$  和  $g$  具有连续的二阶偏导数，

$$\text{求 } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}.$$

(2022 年第 16 题) 设  $z = f(e^{x+y}, xy)$ , 其中  $f$  具有连续的二阶偏导数, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .



### 习题精练

1. 已知  $f(u, v)$  具有二阶连续的偏导数, 若  $z = \frac{x}{y} f(\ln xy)$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

2. 设  $z = yf(xy^2)$ , 其中  $f$  二阶可导, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

3. 已知  $f(u, v)$  具有二阶连续的偏导数, 若  $z = f(xy^2, y \sin x)$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ .



4. 已知  $z = f(x \ln y, x - y)$ , 其中  $f$  具有二阶偏导数, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

5. 已知  $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$ , 其中  $f$  具有二阶偏导数, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

6. 函数  $z = f(x^2 y, x \sin y^2)$  具有二阶连续的偏导数, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  及  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

7. 设  $z = f(x + \sin y, xy)$ , 其中  $f$  具有二阶连续偏导数, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ .

8. 函数  $u = f(x^2, y, z)$ ,  $z = y \sin x$ , 其中  $f$  具有二阶连续的偏导数, 求  $\frac{\partial u}{\partial x}$  及  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ .



### 考点3 多元隐函数偏导数的计算



#### 母题精讲

【母题】设方程  $xyz = e^{xyz}$  确定二元函数  $z = z(x, y)$ ，求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

【解析】令  $F(x, y, z) = e^{xyz} - xyz$ ，则  $F'_x = e^{xyz} \cdot yz - yz$ ， $F'_z = e^{xyz} \cdot xy - xy$ ，

故  $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{e^{xyz} \cdot yz - yz}{e^{xyz} \cdot xy - xy} = -\frac{z}{x}$ ；同理可得： $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{z}{y}$ ，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{x} \cdot z'_y = -\frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{z}{y}\right) = \frac{z}{xy}.$$



#### 上岸锦囊

1. 由方程  $F(x, y, z) = 0$  确定的二元隐函数  $z = z(x, y)$  求一阶偏导数用公式法：

(1) 设函数  $F(x, y, z)$  = 方程的“非零部分”；

(2) 代公式  $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$ ， $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$ 。

2. 二元隐函数  $z = z(x, y)$  求二阶偏导数

(1)  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ ， $z''_{xx}$ ： $\frac{\partial z}{\partial x}$  对  $x$  求偏导，把  $y$  看作常数，注意： $z$  看作关于  $x$  的函数，

其中  $z$  对  $x$  的偏导即  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ；



(3) 若函数  $z = f(x, y)$  的两个二阶混合偏导数在点  $(x, y)$  处连续, 则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}, \text{ 故 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} : \frac{\partial z}{\partial x} \text{ 对 } y \text{ 求偏导, 把 } x \text{ 看作常数, 注意: } z \text{ 看作关于 } y \text{ 的函数,}$$

其中  $z$  对  $y$  的偏导即  $\frac{\partial z}{\partial y}$ .



### 真题链接

(2016 年第 16 题) 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$  确定, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ .

(2017 年第 16 题) 已知函数  $\frac{3x}{z} = \ln \frac{z}{y}$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  及  $\frac{\partial z}{\partial y}$ .

(2022 年第 13 题) 由方程  $xy - z + xe^z = 0$  所确定的隐函数  $z = f(x, y)$  的偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



## 习题精练

1. 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $z = e^{2x-3z} + 2y$  确定, 则  $3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$  \_\_\_\_\_.
2. 设函数  $z = f(x, y)$  由方程  $\sin(2x + 2y - 4z) + xyz = 1$  所确定, 则  $\frac{\partial z}{\partial x} =$  \_\_\_\_\_.
3. 设  $xyz = xe^z + ye^z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .
4. 设  $z = z(x, y)$  由方程  $x^2 + y^2 + 3xyz^2 + 2z = 1$  确定, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .
5. 设方程  $z^2y - xz^3 - 1 = 0$  确定隐函数  $z = f(x, y)$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .
6. 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $x^2 + y^3 + z = e^z$  确定, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .



7. 设函数  $z = f(x, y)$  由方程  $x^2 + y^2 - \sin 2z = 2$  确定, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

8. 设函数  $z = f(x, y)$  由方程  $z + e^z - xy = 0$  所确定, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ .



#### 考点 4 全微分的计算



#### 母题精讲

【母题】设  $z = \arctan \sqrt{xy}$ , 则  $dz|_{(1,4)} = ( \quad )$

A.  $\frac{1}{2\sqrt{xy}(1+xy)}(ydx + xdy)$

B.  $\frac{1}{2\sqrt{xy}(1+xy)}(xdx + ydy)$

C.  $\frac{1}{5}dx + \frac{1}{20}dy$

D.  $\frac{1}{20}dx + \frac{1}{5}dy$

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,4)} = \frac{1}{(1+xy)} \frac{y}{2\sqrt{xy}}|_{(1,4)} = \frac{1}{5}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,4)} = \frac{1}{(1+xy)} \frac{x}{2\sqrt{xy}}|_{(1,4)} = \frac{1}{20}$ ,

则  $dz|_{(1,4)} = \frac{1}{5}dx + \frac{1}{20}dy$ , 故选 C.



### 上岸锦囊

1. 求二元函数的全微分，代公式：

$$(1) \quad dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy ;$$

$$(2) \quad dz|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} dx + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} dy .$$

2. 求三元函数的全微分，代公式：  $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$



### 真题链接

(2021 年第 13 题) 设方程  $e^z = xyz$  确定了函数  $z = f(x, y)$ ，则  $dz =$  \_\_\_\_\_.

(2021 年第 7 题) 二元函数  $z = \ln\left(1 + \frac{x}{y}\right)$  的全微分  $dz =$  ( )

A.  $-\frac{1}{x+y}dx - \frac{x}{xy+y^2}dy$

B.  $\frac{1}{x+y}dx - \frac{x}{xy+y^2}dy$

C.  $-\frac{1}{x+y}dx + \frac{x}{xy+y^2}dy$

D.  $\frac{1}{x+y}dx + \frac{x}{xy+y^2}dy$

(2022 年第 15 题) 函数  $z = x^y$  的全微分  $dz =$  \_\_\_\_\_.



### 习题精练

1. 设  $z = e^{xy} + \sin x^2$ ，求  $dz$  .



2. 设函数  $z(x, y) = x^3 - \sin(x + y) + y$ , 求  $dz|_{(0, \pi)}$ .

3. 已知  $z = \arctan(xy)$ , 则  $dz =$  \_\_\_\_\_.

4. 设二元函数  $z = \sin xy$ , 则全微分  $dz =$  ( )

A.  $\sin xy(xdx + ydy)$

B.  $\cos xy(ydx + xdy)$

C.  $\cos xy(ydx - xdy)$

D.  $-\cos xy(xdx + ydy)$

5. 设二元函数  $z = 2e^{xy} + \sin y$ , 则  $dz|_{(0, \pi)} =$  \_\_\_\_\_.

6. 已知  $u = \sin x \cdot \ln z \cdot e^{yz}$ , 求  $du$ .

7. 设  $z = f(x^2 + y, \sin xy)$ , 其中  $f$  具有连续偏导数, 求  $dz$ .

8. 已知函数  $z = f(x, y)$  由方程  $xy + e^z = 3$  确定, 则  $dz =$  \_\_\_\_\_.



## 考点 5 多元函数的极值



### 母题精讲

【母题】求函数  $f(x, y) = 6(x - y) - x^2 - y^2$  的极值点与极值.

【解析】令  $\begin{cases} f'_x = 6 - 2x = 0 \\ f'_y = -6 - 2y = 0 \end{cases}$ , 解得唯一的驻点  $(3, -3)$ ,

由  $f''_{xx} = -2, f''_{xy} = 0, f''_{yy} = -2$ , 在驻点处  $A = -2, B = 0, C = -2$ ,

由  $AC - B^2 = 4 > 0$ , 且  $A = -2 < 0$  知,  $(3, -3)$  是  $f(x, y)$  的极大值点,

极大值为  $f(3, -3) = 6(3+3) - 9 - 9 = 18$ .



### 上岸锦囊

求二元函数  $f(x, y)$  极值或极值点的步骤:

(1) 求  $f(x, y)$  的定义域  $D$ ;

(2) 求使得  $f'_x(x, y) = 0$  与  $f'_y(x, y) = 0$  的点, 得驻点  $(x_0, y_0)$ ;

(3) 判定驻点是不是极值点:

令  $A = f''_{xx}(x_0, y_0), B = f''_{xy}(x_0, y_0), C = f''_{yy}(x_0, y_0)$ , 则:

当  $AC - B^2 > 0$  时,  $(x_0, y_0)$  是极值点, 且当  $A < 0$  时  $f(x_0, y_0)$  是极大值, 当  $A > 0$  时  $f(x_0, y_0)$  是极小值;

当  $AC - B^2 < 0$  时,  $(x_0, y_0)$  不是极值点, 从而  $f(x_0, y_0)$  不是极值;

当  $AC - B^2 = 0$  时,  $f(x_0, y_0)$  是否极值需用定义另作判定.



### 真题链接

(2017 年第 15 题) 二元函数  $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x - 2$  的极大值为\_\_\_\_\_.

(2018 年第 16 题) 求二元函数  $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy - 2x + y + 2$  的极值.



(2021 年第 11 题) 二元函数  $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 4x - 6y + 1$  的极小值是\_\_\_\_\_.



### 习题精练

- 函数  $z = x^2 + y^2 + 1$  的极值点为 ( )  
A. 不存在  
B.  $(0, 1)$   
C.  $(1, 0)$   
D.  $(0, 0)$
- 设函数  $z = -x^2 - y^2 + 4x - 4y + 16$  的极大值为\_\_\_\_\_.
- 设  $z = 4x - 4y - x^2 - y^2$ , 则点  $(2, -2)$  ( )  
A. 是极小值点  
B. 是极大值点  
C. 是驻点非极值点  
D. 不是驻点
- 求二元函数  $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 4y + 10$  的极值.
- 求二元函数  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 2x + y + 1$  的极值.
- 求二元函数  $f(x, y) = x^3 - y^3 + 6x^2 + 3y^2 - 15x - 3$  的极值.

## 第六章 多元函数积分学 (数一)



### 考点 1 二重积分的计算 (数一)



#### 母题精讲

【母题 1】计算二重积分  $\iint_D e^{x^2} dx dy$ , 其中  $D$  是第一象限中由  $y = x$  和  $y = x^3$  所围成的区域.

$$\begin{aligned} \text{【解析】} \quad \text{原式} &= \int_0^1 dx \int_{x^3}^x e^{x^2} dy = \int_0^1 (xe^{x^2} - x^3 e^{x^2}) dx \\ &= \int_0^1 xe^{x^2} dx - \int_0^1 x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{x^2} dx^2 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 de^{x^2} \\ &= \frac{1}{2} e^{x^2} \Big|_0^1 - \frac{1}{2} [(x^2 e^{x^2}) \Big|_0^1 - \int_0^1 e^{x^2} dx^2] = \frac{1}{2} (e-1) - \frac{1}{2} (x^2 e^{x^2}) \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 2xe^{x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} (e-1) - \frac{1}{2} e + \int_0^1 xe^{x^2} dx = \frac{1}{2} (e-1) - \frac{1}{2} e + \frac{1}{2} (e-1) = \frac{e}{2} - 1. \end{aligned}$$

【母题 2】计算二重积分  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ , 其中区域  $D$  是由圆曲线  $x^2 + y^2 = 2x$  所围成的闭区域.

$$\begin{aligned} \text{【解析】} \quad \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{8}{3} \cos^3 \theta d\theta \\ &= \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \theta) d\sin \theta = \frac{16}{3} \left( \sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{32}{9}. \end{aligned}$$



## 上岸锦囊

关于二重积分的计算：首先，一般若积分区域  $D$  为圆形、扇形、环形区域或者被积函数  $f(x, y)$  中有  $x^2 + y^2$  的项，则可以考虑极坐标，其余情况考虑直角坐标系。

## 1. 直角坐标系下计算二重积分的步骤：

- (1) 画出积分区域  $D$ ；
- (2) 确定积分区域的类型（ $X$  型或者  $Y$  型）；
- (3) 积分区域  $D$  表示成不等式形式；
- (4) 将二重积分转化成两次定积分，计算。

## 2. 极坐标系下计算二重积分的步骤：

- (1) 画出积分区域  $D$ ，且积分区域  $D$  的边界曲线转化成极坐标系下的边界曲线；
- (2) 积分区域  $D$  表示成不等式形式；
- (3) 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ， $dx dy = r dr d\theta$ ，将极坐标系下的二重积分转化成两次定积分，计算。



## 真题链接

（2019 年第 18 题）计算二重积分  $\iint_D x e^y dx dy$ ，其中  $D$  由抛物线  $y = x^2 + 1$ ，直线  $y = 2x$  及  $x = 0$  围成。

(2021 年第 17 题) 计算二重积分  $\iint_D (xy^2 + y) d\sigma$ , 其中积分区域

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

(2022 年第 17 题) 计算二重积分  $\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy$ , 其中积分区域

$$D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$



### 习题精练

1. 计算二重积分  $\iint_D xy dx dy$ , 其中  $D$  是由  $y = x$ ,  $y = 2x$ ,  $x = 2$  及  $x = 4$  所围成的闭区域.

2. 计算二重积分:  $\iint_D x^2 \cos(xy) d\sigma$ , 其中积分区域  $D$  是由直线  $y = x, y = 1, x = 0$  所围成.



3. 计算二重积分  $I = \iint_D 3x^4 y dx dy$ , 其中  $D$  是由  $x=0$ ,  $y=x$  与  $x^2+y^2=4$  所围成的位于第一象限内的闭区域.

4. 计算  $\iint_D xy^2 dx dy$ , 其中区域  $D$  为  $0 \leq y \leq x^2, |x| \leq 2$  围成的区域.

5. 计算二重积分:  $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy$ , 其中积分区域  $D$  由  $y=\sqrt{1-x^2}, x=0, x=1$  及  $y=0$  所围成.

6. 计算二重积分  $\iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} dx dy$ , 其中  $D: x^2+y^2 \leq 4$ .

7. 计算二重积分  $I = \iint_D e^{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$ , 其中  $D$  是由  $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ ,  $x=0$  及  $x^2+y^2=1$  所围成的位于第一象限内的闭区域.

8. 计算二重积分  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ , 其中  $D$  是由  $x^2 + y^2 = 6y$  所围成的区域.



## 考点 2 对坐标的曲线积分的计算 (数一)



### 母题精讲

【母题】计算  $\int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$ , 其中  $L$  为上半圆周  $(x-a)^2 + y^2 = a^2, y \geq 0$ , 沿逆时针方向.

【解析】由题  $P(x, y) = e^x \sin y - 2y$ ,  $Q(x, y) = e^x \cos y - 2$ ,

$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - 2$ ,  $\frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y$ , 因为  $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$ , 故积分与路径相关.

设  $O(0, 0)$ ,  $A(2a, 0)$ , 连结  $OA$  与  $L$  构成闭合区域  $D$ , 其中  $OA: \begin{cases} x = x \\ y = 0 \end{cases}, x: 0 \rightarrow 2a$ ,

故原式

$$\begin{aligned} &= \int_{L+OA} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy - \int_{OA} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy \\ &= \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_0^{2a} 0 dx = \iint_D 2 dx dy = 2S_D = 2 \cdot \frac{\pi a^2}{2} = \pi a^2. \end{aligned}$$



## 上岸锦囊

对坐标的曲线积分计算:

1. 闭合曲线积分  $\oint_L Pdx + Qdy$ , 计算方法: 格林公式

定理: 设闭区域  $D$  由光滑或分段光滑的简单闭合曲线  $L$  所围成, 函数  $P(x, y)$

及  $Q(x, y)$  在  $D$  上具有一阶连续偏导数, 则有  $\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$ ,

其中  $L$  是  $D$  的正向边界曲线.

2. 非闭合曲线积分  $\int_L Pdx + Qdy$ ,

计算方法: 先判定积分与路径的关系 (找  $P(x, y)$ ,  $Q(x, y)$ , 求  $\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ )

(1) 若  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ , 则积分与路径无关, 此时在起点与终点不变的前提下可

以自己设计路径计算.

(2) 若  $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$ , 则积分与路径有关, 此时按指定路径计算或者补线为封

闭曲线按格林公式计算.



## 真题链接

(2020 年第 18 题) 计算曲线积分  $\oint_L (x^2 - xy^3)dx + (y^2 - 2xy)dy$ , 其中  $L$  是四个顶点分别为  $(0,0), (1,0), (1,2), (0,2)$  的长方形区域的正向边界.

(2021 年第 18 题) 计算曲线积分  $\int_L (xe^{2y} - 1)dx + (y + x^2e^{2y})dy$ , 其中  $L$  是从点  $(0,0)$  经圆周  $(x-2)^2 + y^2 = 4$  的上半部分到点  $A(4,0)$  的弧段.

(2022 年第 18 题) 利用格林公式计算曲线积分  $\int_L (2 + ye^x)dx + (2x + e^x)dy$ , 其中  $L$  是从点  $A(2,0)$  经圆弧  $y = \sqrt{4-x^2}$  到点  $B(-2,0)$  的曲线段.



## 习题精练

1. 计算  $\oint_L (2x \cos y - y^3)dx + (3xy^2 - x^2 \sin y)dy$ , 其中  $L$  是以点  $(0,0), (2,0), (2,4)$  为顶点的三角形的正向边界线.



2. 计算  $\oint_L (xy + y^2)dx + 2xydy$ , 其中  $L$  是由  $y = x, y = 2x, y = 4$  所围成的区域的正向边界线.

3. 利用格林公式计算曲线积分  $\oint_L (2xe^y - x^2y + \sin x^2)dx + (x^2e^y + xy^2)dy$ , 其中  $L$  是闭区域:  $x^2 + y^2 = 2x$  的正向边界曲线.

4. 计算  $\int_L (x \sin(x+y) + 2xe^y)dx + (x \sin(x+y) + \cos(x+y) + x^2e^y)dy$ , 其中  $L$  是从点  $A(0,0)$  经圆周  $x^2 + y^2 = 4y$  右半部到点  $B(0,4)$  的一段弧.

5. 求  $\int_L (e^x \sin y + 8y)dx + (e^x \cos y - 7x)dy$ , 其中:  $L$  为圆  $x^2 + y^2 = 6x$  从  $O(0,0)$  到  $A(6,0)$  的上半弧.

6. 计算曲线积分  $\int_L ye^{y^2} dx + (xe^{y^2} + 2xy^2e^{y^2})dy$ , 其中  $L$  是由  $y = \sqrt[3]{x}$  上从  $O(0,0)$  到  $A(1,1)$  的曲线段.

7. 求曲线积分  $\int_L (3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + ye^y)dy$  , 其中  $L$  是沿圆周  $(x-1)^2 + y^2 = 1$  的上半部分由点  $(0,0)$  到点  $(1,1)$  的一段弧.

8. 计算  $\int_L \left( 2e^y + \frac{1}{2}x^2y^2 \right)dx + \left( 2xe^y + \frac{1}{3}x^3y + \sin y \right)dy$  , 其中  $L$  是从点  $A(-2,0)$  经圆周  $x^2 + y^2 = 4$  上半部到点  $B(0,2)$  的一段弧.

佳鑫诺升本在线  
JIAOXINNUO UPGRADE ONLINE



## 第七章 无穷级数



### 考点 1 常数项级数敛散性的判定



#### 母题精讲

【母题】下列无穷级数中，条件收敛的是（ ）

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2 + 1}$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n \cdot n!}{n^n}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{n^2}$

【解析】A 项： $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2 + 1} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$ ，由比较判别法  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$  收敛，所以  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2 + 1} \right|$

收敛，进而  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2 + 1}$  绝对收敛；

B 项： $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n 4^n n!}{n^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n!}{n^n}$ ，

由比值判别法知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{4^n n!} = 4e^{-1}$ ，

所以  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n 4^n n!}{n^n} \right|$  发散，所以  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n \cdot n!}{n^n}$  发散。

C 项： $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+2)}$ ，因为  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)} \right|$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  同

敛散性（收敛），所以  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}$  绝对收敛。

D 项: 因为  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n(n+1)}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} \right)$ , 且收敛+发散=发散,

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n(n+1)}{n^2} \right|$  发散, 又因为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{n^2}$  符合莱布尼兹定理, 所以收敛, 且为

条件收敛, 选 D.



### 上岸锦囊

判断级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  的敛散性的一般思路:

第一步: 先求通项的极限, 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ , 发散; 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$  或不易求, 下一步;

第二步: 判定级数的类型

1. 若为正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n (u_n \geq 0)$ , 则判定方法为:

(1) 比较判别法的不等式形式: 将通项  $u_n$  扩大到已知收敛的级数, 通过大收则小收判定; 将通项  $u_n$  缩小到已知发散的级数, 通过小发则大发判定;

(2) 比较判别法的极限形式: 找  $u_n$  的同阶无穷小量  $v_n$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  的敛散性相同;

(3) 比值判别法: 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$  ( $0 \leq \rho \leq +\infty$ ), 则当  $\rho < 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛; 当  $\rho > 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散; 当  $\rho = 1$  时, 用其它方法判定  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  的敛散性.



2. 若为交错级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n (u_n > 0)$ , 则判定方法为:

莱布尼茨定理: 同时满足 (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ; (2)  $u_n \geq u_{n+1}$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n (u_n > 0)$

收敛.

3. 若既不是正项级数也不是交错级数的级数, 则判定方法:

判断绝对值级数  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  的敛散性 ( $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  为正项级数),

(1)  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  收敛  $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 此时称  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  绝对收敛;

(2)  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  发散不能推出  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散;

注 1: 若用比值判别法判定出  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  发散, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也一定发散;

注 2: 若用比较判别法判定出  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  发散, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  不一定发散, 其敛散性需

进一步判定, 如果用其他方法判定出  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 此时称  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  条件收敛.



### 真题链接

(2021 年第 9 题) 下列级数中发散的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+5}{n^2}$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{5^n}$

(2022 年第 8 题) 下列所给级数中条件收敛的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{3^n}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+1}{n}}$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$

(2022 年第 8 题) 下列级数中条件收敛的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n+1}$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$



### 习题精练

1. 下列级数发散的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{n}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{2^n} - \frac{1}{2n} \right)$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n^3}$

2. 在下列级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{4^n}$  中, 共有 ( ) 个级数发散.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

3. 下列正项级数收敛的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{1}{n})$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n^2+1}}$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^n}{(1+n)^n}$



4. 下列级数收敛的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n}$

B.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + n}$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$

5. 下列级数中绝对收敛的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^n}{n^2 + 1}$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2 + 1}$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{5}}{n^2}$

6. 下列级数中绝对收敛的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{3^{n-1}}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

7. 下列级数条件收敛的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln n$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^n}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n}$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2n-1}$

8. 下列级数条件收敛的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^n}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos \frac{1}{\sqrt{n}}$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$



## 考点 2 幂级数的收敛半径



### 母题精讲

【母题】幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n + 5}$  的收敛半径为\_\_\_\_\_.

【解析】 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} = 2.$



### 上岸锦囊

幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  与  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$  的收敛半径公式:

$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ , 其中  $a_n$  为  $x^n / (x - x_0)^n$  的系数.



### 真题链接

(2015 年第 10 题) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n 2^n}$  的收敛半径为 ( )

A. 1

B. 2

C. -2

D. -1

(2020 年第 15 题) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{\sqrt{n+1}} x^n$  的收敛半径为\_\_\_\_\_.

(2022 年第 12 题) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^2} x^n$  的收敛半径是\_\_\_\_\_.



## 习题精练

1. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{9^n}$  的收敛半径为\_\_\_\_\_.
2. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{7^n}{n^2+1} x^n$  的收敛半径为\_\_\_\_\_.
3. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+1}{n^3 3^n} x^n$  的收敛半径为\_\_\_\_\_.
4. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n + (-6)^n} x^n$  的收敛半径  $R =$ \_\_\_\_\_.<sup>®</sup>
5. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n \ln n}$  的收敛半径为\_\_\_\_\_.
6. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n)!}{(n!)^3} (x-3)^n$  的收敛半径为\_\_\_\_\_.
7. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!+1}{n^3 n^n} x^n$  的收敛半径为\_\_\_\_\_.
8. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+4)^n}{(2n)!}$  的收敛半径  $R =$ \_\_\_\_\_.



## 考点3 幂级数的收敛域



## 母题精讲

【母题1】幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n+1} x^n$  的收敛域为\_\_\_\_\_.

【解析】收敛半径  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n(n+2)}{3^{n+1}(n+1)} = \frac{1}{3}$ ,

当  $x = -\frac{1}{3}$  时, 级数为交错级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ , 满足莱布尼茨定理条件, 收敛;

当  $x = \frac{1}{3}$  时, 级数为  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ , 调和级数, 发散; 故收敛域为  $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ .

【母题 2】幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^n (x+1)^n}{n+1}$  的收敛域为\_\_\_\_\_.

【解析】收敛半径  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n (n+2)}{2^{n+1} (n+1)} = \frac{1}{2}$ ,

当  $x+1 = -\frac{1}{2}$ , 即  $x = -\frac{3}{2}$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n+1}$ , 发散;

当  $x+1 = \frac{1}{2}$ , 即  $x = -\frac{1}{2}$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n+1}$ , 收敛; 故收敛域为  $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right]$ .



### 上岸锦囊

1. 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛域的步骤:

(1) 求收敛半径  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ ;

(2) 两端点  $x = -R, x = R$  分别代入幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  验证;

(3) 写收敛域为以下之一:  $(-R, R), [-R, R], (-R, R], [-R, R)$ .

2. 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$  的收敛域的步骤:

(1) 求收敛半径  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ ;



(2) 两端点  $x = x_0 - R, x = x_0 + R$  分别代入幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$  验证;

(3) 写收敛域为以下之一:

$$(x_0 - R, x_0 + R), [x_0 - R, x_0 + R], (x_0 - R, x_0 + R], [x_0 - R, x_0 + R).$$



### 真题链接

(2018 年第 15 题) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n \cdot n}$  的收敛域为\_\_\_\_\_.

(2021 年第 15 题) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n \cdot 3^n}$  的收敛域为\_\_\_\_\_.

(2021 年第 15 题) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} (x-1)^n$  的收敛域为\_\_\_\_\_.



### 习题精练

1. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{6n+1}$  的收敛域是\_\_\_\_\_.

2. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (7n-4)x^n$  的收敛域为\_\_\_\_\_.

3. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(-2)^n \cdot n}$  的收敛域为\_\_\_\_\_.

4. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2n^2+1} x^n$  的收敛域为\_\_\_\_\_.

5. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n} (x-1)^n$  的收敛域为\_\_\_\_\_.

6. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{(n+1) \cdot 2^n}$  的收敛域为\_\_\_\_\_.

7. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{5^n n}$  的收敛域为\_\_\_\_\_.

8. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+1)^n}{2n^5}$  的收敛域为\_\_\_\_\_.



佳鑫诺升本在线  
JIAXINNUO UPGRADE ONLINE



## 第八章 常微分方程



### 考点 1 一阶线性微分方程求通解或特解



#### 母题精讲

【母题】求微分方程  $(x-2)y' = y + 2(x-2)^3$  在条件  $y|_{x=1} = 0$  下的特解.

【解析】整理方程得  $y' - \frac{1}{x-2}y = 2(x-2)^2$ , 此方程为一阶线性非齐次方程,

令  $P(x) = -\frac{1}{x-2}, Q(x) = 2(x-2)^2$ , 且  $e^{-\int P(x)dx} = e^{\int \frac{1}{x-2}dx} = e^{\ln|x-2|} = x-2$ ,

$e^{\int P(x)dx} = \frac{1}{x-2}$ , 故通解为  $y = e^{\int -P(x)dx} \left( \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right)$

$= (x-2) \left( \int 2(x-2)dx + C \right) = (x-2)((x-2)^2 + C)$ ,

又由  $y|_{x=1} = 0$ , 可得  $C = -1$ ,

故所求特解  $y = (x-2)((x-2)^2 - 1) = (x-2)^3 - (x-2)$ .



#### 上岸锦囊

1. 一阶线性微分方程求通解的步骤:

(1) 标准化:  $y' + P(x)y = Q(x)$ ;

(2) 找  $P(x)$ ,  $Q(x)$ ;

(3) 代通解公式:  $y = e^{-\int P(x)dx} \left[ \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$ .

注 1: 当  $Q(x)=0$  时, 通解为  $y=Ce^{-\int P(x)dx}$ ; 当  $P(x)=0$  时, 通解为  $y=\int Q(x)dx+C$ ;

注 2: 通解公式中的不定积分只代表一个原函数.

2. 一阶微分方程求特解的步骤:

- (1) 先求一阶微分方程的通解;
- (2) 将初始条件代入通解, 确定  $C$  的值;
- (3) 将  $C$  代入通解得特解.



### 真题链接

(2021 年第 14 题) 微分方程  $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = x$  满足初始条件  $y|_{x=1} = 0$  的特解\_\_\_\_\_.

(2022 年第 9 题) 微分方程  $\frac{dy}{dx} = 3x^2y$  满足初始条件  $y|_{x=0} = 2$  的特解为 ( )

A.  $y = C + e^{x^3}$

B.  $y = Ce^{x^3}$

C.  $y = 1 + e^{x^3}$

D.  $y = 2e^{x^3}$

(2022 年第 14 题) 微分方程  $\frac{dy}{dx} + y \cos x = e^{-\sin x}$  的通解为\_\_\_\_\_.



### 习题精练

1. 微分方程  $y' = \frac{y+x \ln x}{x}$  的通解为\_\_\_\_\_.

2. 微分方程  $xy' + y = x^2 + 3x + 2$  的通解为\_\_\_\_\_.

3. 求微分方程  $\frac{dy}{dx} + y \tan x = \cot x$  的通解.



4. 求微分方程  $y' \cos^2 x + y = \tan x$  的通解.

5. 微分方程  $y' + \frac{1}{1+x}y = \frac{e^{-x}}{1+x}$  满足初始条件  $y(0)=1$  的特解为\_\_\_\_\_.

6. 微分方程  $xy' + y = 3$  满足初始条件  $y|_{x=1} = 0$  的特解是 ( )

A.  $y = 1 - x$

B.  $y = 3(1 - x)$

C.  $y = 1 - \frac{1}{x}$

D.  $y = 3\left(1 - \frac{1}{x}\right)$

7. 微分方程  $xy' - y = 0$  满足条件  $y|_{x=1} = 2$  的特解为 ( )

A.  $y = Cx$

B.  $y = \frac{C}{x}$

C.  $y = \frac{2}{x}$

D.  $y = 2x$

8. 求微分方程  $y' - \frac{2}{x}y - x^3e^x = 0$  满足条件  $y(1) = 3$  的特解.



## 考点 2 一阶可分离变量微分方程求通解或特解



### 母题精讲

【母题】求微分方程  $\frac{dy}{dx} = (2x+1)e^{x^2+x-y}$  的通解.

【解析】分离变量得  $e^y dy = (2x+1)e^{x^2+x} dx$ ,

两边同时取积分得  $\int e^y dy = \int (2x+1)e^{x^2+x} dx$ ,

得通解为  $e^y = e^{x^2+x} + C$ .



### 上岸锦囊

1. 一阶变量可分离微分方程  $\frac{dy}{dx} = f(x)\varphi(y)$  求通解的步骤:

(1) 分离变量  $\frac{1}{\varphi(y)} dy = f(x) dx$ ;

(2) 两边同时取积分  $\int \frac{1}{\varphi(y)} dy = \int f(x) dx$ ;

(3) 两边分别计算积分得通解:  $\int \frac{1}{\varphi(y)} dy = \int f(x) dx + C$ .

注: 通解公式中的不定积分只代表一个原函数.

2. 一阶微分方程求特解的步骤:

(1) 先求一阶微分方程的通解;

(2) 将初始条件代入通解, 确定  $C$  的值;

(3) 将  $C$  代入通解得特解.



### 真题链接

(2020 年第 14 题) 微分方程  $\frac{dy}{dx} = e^{x-2y}$  的通解为\_\_\_\_\_.

(2021 年第 10 题) 微分方程  $(1+x)\frac{dy}{dx} = e^{-y} - 1$  的通解为 ( )



A.  $(1+x)(1-e^y) = C$

B.  $1-e^y = C(1+x)$

C.  $(e^{-y}-1) = C(1+x)$

D.  $(1+x)(e^{-y}-1) = C$

(2021 年第 8 题) 微分方程  $\frac{dy}{dx} = (2x+1)y^2$  的通解为 ( )

A.  $y = -\frac{1}{x^2+x+c}$

B.  $y = \frac{1}{x^2+x+c}$

C.  $y = -\frac{1}{x^2+x} + c$

D.  $y = \frac{1}{x^2+x} + c$



### 习题精练

1. 求微分方程  $y' + e^{4x-3y} = 0$  的通解.

2. 求微分方程  $ye^{2x}dx + (5+e^{2x})dy = 0$  的通解.

3. 求微分方程  $\cos ydx + (1+e^{-x})\sin ydy = 0$  的通解.

4. 求微分方程  $(e^y + e^{x+y})y' = e^x + e^{x+y}$  的通解.

5. 微分方程  $\frac{dx}{y} + \frac{dy}{x} = 0$  满足  $y|_{x=3} = 4$  的特解是\_\_\_\_\_.

6. 微分方程  $e^y(1+x^2)dy - 2x(1+e^y)dx = 0$  满足条件  $y|_{x=1} = 0$  的特解是\_\_\_\_\_.

7. 求微分方程  $\ln x \cdot \sin y dx - \frac{\cos y}{x} dy = 0$  满足初始条件  $y|_{x=e} = \frac{\pi}{2}$  时的特解.

8. 求微分方程  $(x^2 + 1 + 2yx^2 + 2y)dy = dx$  满足条件  $y|_{x=0} = 1$  的特解.



### 考点3 二阶常系数齐次线性微分方程求通解(数一)



#### 母题精讲

【母题】微分方程  $y'' + y' + 2y = 0$  的通解为  $y =$  ( )

A.  $C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$

B.  $e^{-\frac{1}{2}x} \left( C_1 \cos \frac{\sqrt{7}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{7}}{2} x \right)$

C.  $(C_1 + C_2 x) e^{-x}$

D.  $e^{\frac{1}{2}x} \left( C_1 \cos \frac{\sqrt{7}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{7}}{2} x \right)$

【解析】特征方程  $r^2 + r + 2 = 0$ , 特征根  $r = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{2} i$ ,

则通解为  $y = e^{-\frac{1}{2}x} \left( C_1 \cos \frac{\sqrt{7}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{7}}{2} x \right)$ , 故选 B.



## 上岸锦囊

二阶常系数齐次线性微分方程  $y'' + py' + qy = 0$  求通解的步骤:

(1) 列特征方程  $r^2 + pr + q = 0$ ;

(2) 求特征根  $r_1, r_2$ ;

(3) 根据特征根写通解:

当  $r_1 \neq r_2$  ( $r_1, r_2$  为两个不等实根) 时, 通解为  $y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$ ;

当  $r = r_1 = r_2$  ( $r_1, r_2$  为两个相等实根) 时, 通解为  $y = (c_1 + c_2 x) e^{rx}$ ;

当  $r = \alpha \pm \beta i$  (一对共轭复根) 时, 通解为  $y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$ .



## 真题链接

(2018 年第 12 题) 微分方程  $y'' - 4y' + 3y = 0$  的通解为\_\_\_\_\_.

(2019 年第 14 题) 设  $y = (C_1 + C_2 x)e^{3x}$  ( $C_1, C_2$  为任意常数) 为某个二阶常系数线性齐次微分方程的通解, 则该微分方程为\_\_\_\_\_.

(2020 年第 13 题) 微分方程  $y'' - 4y' + 4y = 0$  的通解为\_\_\_\_\_.



## 习题精练

1. 微分方程  $y'' - 2y' + 5y = 0$  的通解为\_\_\_\_\_.

2. 微分方程  $y'' - 4y' + 13y = 0$  的通解为\_\_\_\_\_.

3. 微分方程  $y'' + 3y' - 4y = 0$  的通解为\_\_\_\_\_.

4. 微分方程  $y'' - 4y' = 0$  的通解为\_\_\_\_\_.

5. 微分方程  $y'' - 4y' - 12y = 0$  的通解为\_\_\_\_\_.

6. 微分方程  $y'' - 7y' + 12y = 0$  的通解为\_\_\_\_\_.

7. 设  $y = C_1 + C_2 e^x$  ( $C_1, C_2$  为任意常数) 为某个二阶常系数线性齐次微分方程的通解, 则该微分方程为\_\_\_\_\_.

8. 设  $y = C_1 e^x + C_2 x e^x$  ( $C_1, C_2$  为任意常数) 为某个二阶常系数线性齐次微分方程的通解, 则该微分方程为通解为\_\_\_\_\_.



## 考点 4 二阶常系数非齐次线性微分方程设特解形式



(数一)



### 母题精讲

【母题 1】微分方程  $y'' + 4y' - 5y = (2+x)e^x$  的特解形式为 ( )

A.  $y^* = axe^x$

B.  $y^* = x(ax+b)e^x$

C.  $y^* = ax^2 e^x$

D.  $y^* = (ax^2 + bx)e^x$

【解析】对应齐次线性微分方程的特征根为  $r_1 = -5, r_2 = 1$ ,

$\lambda = 1, m = 1$ , 因为  $\lambda$  是单特征根, 故  $k = 1$ ,

因此特解形式可设为  $y^* = x(ax+b)e^x$ , 故选 B.

【母题 2】微分方程  $y'' - 3y' + 2y = e^x \cos 2x$  的特解形式为 ( )

A.  $y^* = (ax+b)e^x$

B.  $y^* = A \cos 2x \cdot e^x$

C.  $y^* = e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)$

D.  $y^* = ae^x$

【解析】对应齐次方程的特征根为  $r_1 = 2, r_2 = 1$ ,

$\lambda = 1, \omega = 2$ , 因为  $\lambda \pm i\omega$  不等于特征根, 故  $k = 0$ ,

因此特解形式可设为  $y^* = e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)$ , 故选 C.



## 上岸锦囊

二阶常系数非齐次线性微分方程  $y'' + py' + qy = f(x)$  设特解分两种情况:

1. 方程  $y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\lambda x}$  的特解形式可设为:  $y^* = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$ ,

(1) 先求出对应齐次线性微分方程的特征根  $r_1, r_2$ ;

(2) 根据  $P_m(x)e^{\lambda x}$  确定  $\lambda, m, k$

其中  $k = \begin{cases} 0 & \text{当 } \lambda \text{ 不是特征根} \\ 1 & \text{当 } \lambda \text{ 是单特征根, } Q_m(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_{m-1} x + a_m \\ 2 & \text{当 } \lambda \text{ 是二重特征根} \end{cases}$

(3) 故设特解为  $y^* = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$  ( $Q_m(x)$  中的  $a_0, a_1 \dots a_m$  为待定常数).

2. 方程  $y'' + py' + qy = (a \cos \omega x + b \sin \omega x)e^{\lambda x}$  的特解形式可设为:

$$y^* = x^k (A \cos \omega x + B \sin \omega x)e^{\lambda x}$$

(1) 先求出对应齐次线性微分方程的特征根  $r_1, r_2$ ;

(2) 根据  $(a \cos \omega x + b \sin \omega x)e^{\lambda x}$  确定  $\lambda, \omega, k$ ,

其中  $k = \begin{cases} 0 & \text{当 } \lambda \pm i\omega \text{ 不是特征根} \\ 1 & \text{当 } \lambda \pm i\omega \text{ 是特征根} \end{cases}$

(3) 故设特解为  $y^* = x^k (A \cos \omega x + B \sin \omega x)e^{\lambda x}$  (注:  $A, B$  为待定常数).



## 真题链接

(2012 年第 9 题) 微分方程  $y'' - 2y' + y = e^x(1+x)$  的特解形式为 ( )

A.  $y^* = (ax+b)e^x$

B.  $y^* = (ax^3 + bx^2)e^x$

C.  $y^* = (ax^2 + bx)e^x$

D.  $y^* = ae^x$

(2013 年第 9 题) 用待定系数法求微分方程  $y'' + 2y' = 3$  的特解时, 应设特解为( )

- A.  $y^* = a$
- B.  $y^* = ax^2$
- C.  $y^* = ax$
- D.  $y^* = ax^2 + bx$

(2022 年第 10 题) 微分方程  $\frac{d^2 y}{dx^2} - y = xe^x$  的特解形式可设为 ( )

- A.  $y^* = axe^x$                       B.  $y^* = (ax+b)e^x$   
C.  $y^* = (ax^2+bx+c)e^x$                       D.  $y^* = (ax^2+bx)e^x$



## 习题精练

1. 微分方程  $y'' - 6y' + 8y = xe^x$  的待定特解形式为 ( )
- A.  $y^* = (ax + b)e^x$  B.  $y^* = (ax^3 + bx^2)e^x$   
C.  $y^* = (ax^2 + bx)e^x$  D.  $y^* = ae^x$
2. 微分方程  $y'' - 6y' + 8y = e^x \sin 2x$  的待定特解形式为 ( )
- A.  $y^* = axe^x$  B.  $y^* = A \sin 2x \cdot e^x$   
C.  $y^* = (ax^2 + bx + c)e^x$  D.  $y^* = e^x (A \sin 2x + B \cos 2x)$
3. 微分方程  $y'' = e^{-2x}$  的待定特解形式为 ( )
- A.  $y^* = axe^{2x}$  B.  $y^* = axe^{-2x}$   
C.  $y^* = ae^{-2x}$  D.  $y^* = (ax + b)e^{-2x}$
4. 微分方程  $y'' - 6y' + 9y = (x + 1)e^{3x}$  的特解形式为  $y^* =$  ( )
- A.  $(ax + b)e^{3x}$  B.  $x^2(ax + b)e^{3x}$   
C.  $x(ax + b)e^{3x}$  D.  $(x + 1)e^{3x}$
5. 求微分方程  $y'' + 3y = e^x \sin x$  的特解形式为\_\_\_\_\_.
6. 微分方程  $y'' - 2y' - 3y = e^{-x}$  的一个特解形式可设为 ( )
- A.  $y^* = ae^{-x}$  B.  $y^* = ax^2e^{-x}$

C.  $y^* = axe^{-x}$

D.  $y^* = (ax+b)e^{-x}$

7. 用待定系数法求微分方程  $y'' + y = \sin x$  的特解时, 应设特解为 ( )

A.  $y^* = a \sin x$

B.  $y^* = x(a \sin x + b \cos x)$

C.  $y^* = a \cdot \cos x$

D.  $y^* = a \cos x + b \sin x$



佳鑫诺升本在线  
JIAXINNUO UPGRADE ONLINE

## 第九章 线性代数



### 考点1 行列式的计算



#### 母题精讲

【母题】设行列式  $\begin{vmatrix} k & 2 & 1 \\ 2 & k & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ , 则  $k$  的取值为 ( )

- A. 2  
B. -2 或 3  
C. 0  
D. -3 或 2

【解析】原式  $= -2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} k & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = k^2 - k - 6 = (k-3)(k+2) = 0$ , 解得  $k = -2$  或  $3$ ,

故选 B.



#### 上岸锦囊

行列式的计算方法:

1. 对角线法则 (只适用于二、三阶)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

2. 行列式的展开定理

$$n \text{ 阶行列式: } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj},$$

其中  $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$

注：（1）元素  $a_{ij}$  的余子式  $M_{ij}$  等于将行列式中元素  $a_{ij}$  所在的行、列划去，其余元素按照原有次序所组成的行列式的值；

（2）元素  $a_{ij}$  的代数余子式  $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$  .

3. 利用行列式的性质化上三角或者将某一行（列）多化一些 0 再用行列式的展开定理计算

（1）互换行列式的两行（列），行列式变号.

注：互换  $i, j$  两行（列）， $r_i \leftrightarrow r_j (c_i \leftrightarrow c_j)$  .

（2）行列式某一行（列）的所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

注：第  $i$  行（列）提出公因子  $k$  记为  $r_i \div k (c_i \div k)$  .

（3）把行列式的某一行（列）的各元素乘以同一数  $k$ ，然后加到另一行（列）对应元素上去，行列式的值不变.

注：第  $i$  行（列）的各元素乘以同一数  $k$ ，然后加到第  $j$  行（列）对应元素上去，记作  $r_i + kr_j$  .



真题链接

（2021 年第 10 题）三阶行列式  $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$  的值是\_\_\_\_\_.

A.  $(b-a)(c-a)(c-b)$

B.  $(a-b)(c-a)(c-b)$

C.  $abc$

D.  $a^2b^2c^2$

(2022 年第 11 题) 已知行列式  $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & k & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0$ , 则  $k = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2022 年第 10 题) 三阶行列式  $\begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 5 & 0 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix}$  的值等于 25, 则  $a = ( \quad )$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4



### 习题精练

1. 行列式  $\begin{vmatrix} -1 & 1 & a \\ 1 & a & -1 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -5$ , 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ .

2. 设行列式  $D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix}$ ,  $D_2 = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda \end{vmatrix}$ , 若  $D_1 = D_2$ , 则  $\lambda$  的取值为 ( )

A. 0 或 1

B. 0 或 2

C. -1 或 1

D. -1 或 2

3. 已知四阶行列式  $D = \begin{vmatrix} 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \end{vmatrix}$  的值等于 ( )

A.  $(a_1a_4 - b_1b_4)(a_2a_3 - b_2b_3)$

B.  $(a_1a_2 - b_1b_2)(a_3a_4 - b_3b_4)$

C.  $a_1a_2a_3a_4 + b_1b_2b_3b_4$

D.  $a_1a_2a_3a_4 - b_1b_2b_3b_4$

4. 若  $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 1$ , 则  $\begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & 0 \\ a_{21} & 3a_{22} & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ .



5. 已知行列式  $\begin{vmatrix} a & 3 & 3 \\ 3 & a & 3 \\ 3 & 3 & a \end{vmatrix} = 0$ , 则  $a =$  ( )

A. -1

B. 6

C. -6或3

D. 2

6. 行列式  $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$  的代数余子式  $A_{13} + A_{23} + A_{43} =$  ( )

A. -4

B. 4

C. -11

D. 11

7. 行列式  $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$  的第四行各元素的代数余子式之和为 ( )

A. 0

B. 1

C. 14

D. -14

8. 若三阶行列式  $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 2b_1 - a_1 & 2b_2 - a_2 & 2b_3 - a_3 \\ 3c_1 & 3c_2 & 3c_3 \end{vmatrix} = 6$ , 则行列式  $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} =$  ( )

A. -1

B. 2

C. 1

D. 3



## 考点2 矩阵的计算



### 母题精讲

【母题】已知  $A$  为 3 阶方阵,  $|A| = \frac{1}{2}$ , 则  $|(3A)^{-1}| =$  \_\_\_\_\_.

【解析】 $|(3A)^{-1}| = \left| \frac{1}{3} A^{-1} \right| = \left( \frac{1}{3} \right)^3 |A^{-1}| = \frac{1}{27} \frac{1}{|A|} = \frac{2}{27}.$



### 上岸锦囊

#### 1. 矩阵的运算

(1) 矩阵的加减法： $A \pm B$  = 对应位置元素相加减.

注：同型矩阵才能相加减.

(2) 数乘矩阵： $kA$  =  $A$  中的每一个元素都乘以  $k$ .

(3) 矩阵  $A$  与矩阵  $B$  的乘积：设  $A = (a_{ij})$  是一个  $m \times s$  矩阵， $B = (b_{ij})$  是一个  $s \times n$  矩阵，则  $AB$  是一个  $m \times n$  矩阵  $C = (c_{ij})$ ,

其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj} \quad (i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n).$$

注：两个矩阵能够相乘的充分必要条件是左边矩阵的列数等于右边矩阵的行数.

注：方阵  $A$  的  $k$  次幂  $A^k = \underbrace{AA \cdots A}_{k \text{ 个 } A}.$

(4) 矩阵  $A$  的转置矩阵  $A^T$ ：将矩阵  $A = (a_{ij})_{m \times n}$  的所有行依次变成相同序号的列所得到的矩阵，且一般  $A^T \neq A$ .

(5) 方阵  $A$  的行列式  $|A|$ ：由  $n$  阶方阵  $A$  的元素按原来的位置所构成的行列式.

(6) 利用矩阵的行变换将任意一个矩阵  $A$  化成行阶梯形矩阵、行最简形矩阵.

(7) 方阵  $A$  的逆矩阵  $A^{-1}$ ： $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*.$

注 1：对角矩阵的逆矩阵=对角矩阵.

注 2：一般，二阶方阵  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  求逆矩阵用公式： $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$ ，且

$$A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$



注 3：一般，三阶及以上方阵  $A$  求逆矩阵利用初等行变换的方法：

$$(A, E) \rightarrow (E, A^{-1}).$$

## 2. 矩阵的运算性质

(1) 矩阵的乘法一些结论：

$AB \neq BA$ （不满足乘法的交换律）；

由  $AB = AC$  不能推得  $B = C$ （不满足消去律）；

由  $AB = O$  不能推得  $A = O$  或  $B = O$ ；

$(AB)C = A(BC)$ ， $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$ （ $\lambda$  是数）（满足结合律）；

$(A+B)C = AC + BC$ ， $A(B+C) = AB + AC$ （满足分配律）；

$AI = IA = A$ ；

$AO = O, OA = O$ ；

对角矩阵  $\times$  对角矩阵 = 对角矩阵；

$$(AB)^k \neq A^k B^k, \quad A^2 - B^2 \neq (A - B)(A + B).$$

(2) 矩阵的转置的性质（假设所有运算有意义）：

$$(A^T)^T = A; \quad (A+B)^T = A^T + B^T; \quad (\lambda A)^T = \lambda A^T \quad (\lambda \text{ 是数}); \quad (AB)^T = B^T A^T.$$

(3) 方阵行列式的性质：（ $A, B$  是  $n$  阶方阵， $\lambda$  是数）

$$|A^T| = |A|; \quad |\lambda A| = \lambda^n |A|; \quad |AB| = |A||B|.$$

(4) 逆矩阵的性质（同阶方阵  $A, B$  可逆）

$$(A^{-1})^{-1} = A; \quad (\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}; \quad (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}; \quad (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1},$$

$$|A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{|A|}; \quad |A^*| = |A|^{n-1}.$$

注：若  $A, B, C$  为  $n$  阶方阵，且  $A$  可逆，则有  $AB = AC \Rightarrow B = C$ ；  
 $AB = O \Rightarrow B = O$ 。



## 真题链接

(2020 年第 9 题) 已知  $A, B$  均为 3 阶方阵,  $|A|=2, |B|=-1$ , 则  $|-2AB|=(\quad)$

A. -4

B. 4

C. 16

D. -16

(2020 年第 13 题) 设  $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ , 则  $(A^*)^T=$ \_\_\_\_\_.

(2022 年第 15 题) 设矩阵  $A=\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $B=\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 12 & 5 \end{pmatrix}$ , 则  $\left(A-\frac{1}{2}B\right)^{-1}=$ \_\_\_\_\_.



## 习题精练

1. 设矩阵  $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $B=\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , 则  $|A^T B^T|=$ \_\_\_\_\_.

2. 设  $A$  为 3 阶方阵,  $B$  为 4 阶方阵, 且  $|A|=-2$ ,  $|B|=3$ , 则  $\|A\|B\|=$ \_\_\_\_\_.

3. 设  $A=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ , 则  $(A^T)^*=$ \_\_\_\_\_.

4. 设  $A$  为 3 阶方阵,  $B$  为 2 阶方阵, 且  $|A|=-2$ ,  $|B|=3$ , 则  $\|A^*\|B\|=$ \_\_\_\_\_.

5. 设  $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ,  $B=\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ , 则  $|AB^{-1}|=$ \_\_\_\_\_.

6. 已知  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}A=\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , 则  $|A|=$ \_\_\_\_\_.

7. 已知  $A=\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $B=\begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ , 则  $A^{-1}B=$ \_\_\_\_\_.

8. 设  $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , 则  $A^{-1}A^T=$ \_\_\_\_\_.



9. 设矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ , 求  $A^{-1}B$ .

10. 设  $A = (1, 2, 2)$ ,  $B = (1, 0, 3)$ , 则  $AB^T = \underline{\hspace{2cm}}$ .

11. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ , 则  $(A+2B)^T = \underline{\hspace{2cm}}$ .

12. 已知  $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ .



### 考点3 矩阵方程的求解



#### 母题精讲

【母题】设  $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 6 \end{bmatrix}$ ,  $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$  满足  $AX = C + 2X$ , 求  $X$ .

【解析】整理方程得  $(A-2E)X = C$ , 因为  $|A-2E| \neq 0$ , 所以矩阵  $A-2E$  可逆,

故  $X = (A-2E)^{-1}C$

$$[A-2E \mid C] = \left[ \begin{array}{ccc|cc} 3 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 3 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right], \text{ 故 } X = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 7 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$



### 上岸锦囊

形如“已知  $AX = B$ ，求  $X$ ”，利用初等行变换的方法： $(A, B) \rightarrow (E, X = A^{-1}B)$ 。



### 真题链接

(2020 年第 17 题) 已知矩阵方程  $AX = B$ ，其中  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ ，求

$X$ 。

佳鑫诺升本在线  
JIAOXINNUO UPGRADE ONLINE

(2021 年第 12 题) 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$  满足  $AX = B$ ，则矩阵

$X = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



(2022 年第 6 题) 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ , 且  $AX = X + B$ , 则矩阵  $X =$

( )

A.  $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

B.  $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

C.  $\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

D.  $\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$



### 习题精练

1. 已知  $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ , 则  $X =$ \_\_\_\_\_.

2. 若  $X \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $X =$ \_\_\_\_\_.

3. 已知  $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ ,  $E$  为三阶单位阵, 求矩阵  $X$  使  $AX = 3X + E$  成立.

4. 已知  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $C = \begin{pmatrix} 12 & 2 & -4 \\ -1 & 0 & 1 \\ 6 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ , 求矩阵  $B$  使  $AB = C$  成立.

5. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $E$  为三阶单位矩阵, 求满足  $AX = 2E$  的矩阵  $X$ .

6. 设三阶方阵  $A, B$ , 满足关系式  $A^3 - B = -E + AB$ , 其中  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $E$

为三阶单位矩阵, 求  $B$ .

7. 设三阶方阵  $A, B$  满足  $ABA^{-1} = 3E + BA^{-1}$ , 且  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ , 求  $B$ .



## 考点 4 矩阵的秩



## 母题精讲

【母题】设  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{bmatrix}$ , 且  $R(A) = 2$ , 则  $k = ( \quad )$

A. 2

B. -2

C. 1

D. -1<sup>®</sup>

【解析】 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3k \\ 0 & 2k-2 & 3k-3 \\ 0 & 2k-2 & 3-3k^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3k \\ 0 & 2k-2 & 3k-3 \\ 0 & 0 & 6-3k-3k^2 \end{bmatrix}$ ,

当  $6-3k-3k^2 = 0$ , 即  $k^2+k-2=0 \Rightarrow (k-1)(k+2)=0 \Rightarrow k=1$  或  $k=-2$ ,

又当  $k=1$  时,  $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $R(A)=1$ , 不符合题意,

当  $k=-2$  时,  $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ 0 & -6 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ , 此时  $R(A)=2$ , 故选 B.



## 上岸锦囊

1. 求矩阵  $A$  的秩  $R(A)$  的方法:

将  $A$  化为行阶梯形矩阵, 则  $R(A)$  为其所等价的行阶梯形矩阵的非零行数.

2. 结论:  $n$  阶方阵  $A$  可逆  $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow R(A) = n$

$n$  阶方阵  $A$  不可逆  $\Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow R(A) < n$



(2015 年第 8 题) 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & -3 & 2 \\ 3 & 4 & -3 \end{pmatrix}$ , 则  $r(A) = (\quad)$

- (2016 年第 9 题) 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ , 则矩阵的秩为 ( )

- (2019 年第 10 题) 矩阵  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$  的秩是 ( )

- A. 1                      B. 2  
C. 3                      D. 4



## 习题精练

1. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -5 & -4 \\ 3 & -6 & -7 \end{pmatrix}$ , 则矩阵的秩为 ( )

- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4



2. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ , 则矩阵的秩为 ( )

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

3. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 7 \\ 3 & -1 & 1 & 7 \\ 5 & -3 & -1 & 9 \\ -1 & 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}$ , 则矩阵的秩为 ( )

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. 矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -4 & -2 \\ 3 & 4 & 11 & 8 \end{pmatrix}$  的秩为 ( )

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

5. 矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  的秩为 ( )

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

6. 若 3 阶矩阵  $A = \begin{bmatrix} 2 & a & a \\ a & 2 & a \\ a & a & 2 \end{bmatrix}$  的秩为 2, 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

7. 若 3 阶矩阵  $A = \begin{pmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$  的秩为 2, 则  $x =$  \_\_\_\_\_.



## 考点 5 齐次线性方程组的计算



### 母题精讲

【母题】求齐次线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 0 \end{cases}$$
 的一般解，基础解系，

全部解和通解.

【解析】系数矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 6 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & -2 & 4 & -7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

一般解为 
$$\begin{cases} x_1 = -x_3 + \frac{7}{2}x_4 \\ x_2 = x_3 + \frac{5}{2}x_4 \\ x_5 = 3x_4 \end{cases},$$

基础解系为  $\eta_1 = (-1, 1, 1, 0, 0)^T, \eta_2 = (7, 5, 0, 2, 6)^T$ ,

全部解或通解为:  $x = c_1\eta_1 + c_2\eta_2$  ( $c_1, c_2$  为任意常数).



### 上岸锦囊

$n$  元齐次线性方程组的求解步骤:

1. 列系数矩阵  $A$ ;



2. 将系数矩阵  $A$  化为行阶梯形矩阵, 求  $R(A)$  和未知数个数  $n$ , 判定解的情况:

(1) 若  $R(A) = n \Leftrightarrow$  方程组仅有零解

(2) 若  $R(A) = r < n \Leftrightarrow$  方程组有非零解, 将  $A$  进一步化成行最简形矩阵, 选择自由未知数, 且有  $n-r$  个自由未知数, 写同解方程组, 求通解.



### 真题链接

(2018 年第 17 题) 求线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ -2x_1 - 5x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$$
 的通解.

(2021 年第 17 题) 求齐次方程组 
$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0 \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$
 的基础解系, 并用其表示

方程组的通解.



## 习题精练

1. 已知齐次线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$
 , 求方程组的通解.

2. 求齐次线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + 5x_3 = 0 \\ 3x_1 - 8x_2 + 8x_3 = 0 \end{cases}$$
 的通解.

3. 当  $k$  取何值时, 方程组 
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 0 \\ kx_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + kx_2 - 8x_3 = 0 \end{cases}$$
 有非零解, 并求出通解.

4. 已知线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$$
 , 问当  $a$  为何值时方程组有非零解, 并求其通解.

解.



5. 当  $\lambda$  为何值时, 齐次线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + 7x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$$
 有非零解, 有非零解时求出通解.

6. 设方程组 
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ -3x_1 - 4x_2 - x_3 + ax_4 = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

(1) 求  $a$  为何值时, 方程组仅有零解, 有非零解?

(2) 当方程组有非零解时, 用基础解系表示其通解.

佳鑫诺升本在线  
JIAOXINNUO UPGRADE ONLINE



## 考点 6 非齐次线性方程组的计算



### 母题精讲

【母题】已知线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases},$$

(1) 当  $a, b$  取何值时, 方程组有唯一解、无解、有无穷多解?

(2) 当方程组有无穷多解时用基础解系表示方程组的通解.

【解析】 $\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{bmatrix}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{bmatrix}$$

当  $a \neq 1$ ,  $b$  为任意实数时,  $r(\bar{A}) = r(A) = 4$ , 此时方程组有唯一解.

当  $a = 1$  且  $b \neq -1$  时,  $r(\bar{A}) = 3, r(A) = 2, r(\bar{A}) \neq r(A)$ , 此时方程组无解.

当  $a = 1, b = -1$  时,  $r(\bar{A}) = r(A) = 2 < 4$ , 此时方程组有无穷多解,

此时的增广矩阵为  $\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

同解方程组为  $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = -1 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases}$ ,

选  $x_3, x_4$  为自由未知量, 令  $x_3 = k_1, x_4 = k_2$ ,

则通解为  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意实数})$



## 上岸锦囊

$n$  元非齐次线性方程组的求解步骤:

1. 列增广矩阵  $B = (A, b)$ ;

2. 将增广矩阵  $B = (A, b)$  化为行阶梯形矩阵, 求  $R(B)$ 、 $R(A)$  和未知数个数  $n$ ,

判定解的情况: ;

(1) 若  $R(B) = R(A) = n \Leftrightarrow$  方程组有唯一解, 化行最简形矩阵即得解;

(2) 若  $R(B) \neq R(A) \Leftrightarrow$  方程组无解,

(3) 若  $R(B) = R(A) = r < n \Leftrightarrow$  方程组有无穷多解, 将  $B = (A, b)$  进一步化成行最简形矩阵, 选择自由未知数, 且有  $n - r$  个自由未知数, 写同解方程组, 求通解.



## 真题链接

(2021 年第 19 题)  $\lambda$  为何值时, 方程组 
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ -2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + x_4 = 4 \\ 3x_1 - 6x_2 + 4x_3 - 2x_4 = \lambda \end{cases}$$
 有解? 并求出其

通解.

(2022 年第 19 题) 当  $\lambda$  为何值时, 线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 3 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - 8x_4 = \lambda \\ 2x_1 + x_2 \quad \quad - 5x_4 = 4 \end{cases}$$
 有解? 并求

出其通解.

(2022 年第 19 题) 关于  $x_1, x_2, x_3$  的三元一次方程组 
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 7 \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 = a \end{cases}$$

(1) 当  $a$  取何值时, 方程组无解.

(2) 当  $a$  取何值时, 方程组有无穷多解. 并求此时方程组的通解.



### 习题精练

1. 求方程组 
$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 3 \\ 3x_1 + 8x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 9x_2 + 3x_3 + 7x_4 = 7 \end{cases}$$
 的通解及其导出组的一个基础解系.



2. 求解非齐次线性方程组的通解 
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -0.5 \end{cases}.$$

3. 解线性方程组 
$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = 6 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 5 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 11 \end{cases}.$$

4. 求方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ -x_1 + x_3 - x_4 = -6 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 10 \end{cases}$$
 的通解及其导出组的一个基础解系.

5. 已知线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 7 \end{cases}$$
, 则  $a$  为何值时, 方程组无解?  $a$  为何

值时, 方程组有解? 方程组有解时, 求其全部解.

6. 已知线性方程组 
$$\begin{cases} -x_1 - 4x_2 + x_3 = 1 \\ ax_2 - 3x_3 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + (a+1)x_3 = 0 \end{cases}$$
,

(1) 当  $a$  取何值时, 方程组有唯一解、无解、有无穷多解?

(2) 当方程组有无穷多解时用基础解系表示方程组的通解.

7. 已知线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 10x_4 = a \\ -3x_1 - 5x_2 + 4x_3 - 11x_4 = 0 \end{cases}$$
, 当  $a$  取何值时, 方程组有解, 并求

出通解.



8. 当  $a, b$  取何值时线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$
 有解? 并求其通解.

9. 已知线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a \\ x_2 - x_3 = 2a \\ x_3 - x_4 = 3a \\ -x_1 + x_4 = 1 \end{cases}$$
, 问  $a$  为何值时, 方程组有解? 有解时求其通解.